

En particular, si A es una matriz cuadrada, A es no singular, por lo que la inversa A^{-1} de A existe si y sólo si

$$\det A \neq 0.$$

Demostración. La clave está en el hecho de que las operaciones elementales sobre los renglones (sección 7.4) que no alteran el rango (por el teorema 3 de la sección 7.5) tampoco alteran la propiedad de un determinante de ser cero o diferente de cero, ya que el determinante se multiplica por

- (i) -1 si se intercambian dos renglones (teorema 5, sección 7.8),
- (ii) $c \neq 0$ si se multiplica un renglón por $c \neq 0$ (teorema 2, sección 7.8).
- (iii) 1 si se suma un múltiplo de un renglón a otro renglón (teorema 7, sección 7.8).

Sea que $\hat{A}$ que denota la forma escalonada de A (ver la sección 7.4). $\hat{A}$ tiene r vectores renglón diferentes de cero (que son los r primeros vectores renglón) si y sólo si $\text{rango } A = r$. Sea $\hat{R}$ la submatriz de $r \times r$ de $\hat{A}$ que consta de los r^2 elementos que se encuentran simultáneamente en los r primeros renglones y en las r primeras columnas de $\hat{A}$. Puesto que $\hat{R}$ es triangular y tiene todos los elementos de la diagonal principal diferentes de cero, $\det \hat{R} \neq 0$. Puesto que $\hat{R}$ se obtiene a partir de la submatriz R de $r \times r$ de A mediante operaciones elementales, se tiene $R \neq 0$. De manera similar, $\det S = 0$ para una submatriz cuadrada de $\hat{S}$ de $r+1$ o más renglones posiblemente contenidos en A , ya que la correspondiente submatriz S de $\hat{A}$ contiene un renglón de ceros, por lo que $\det \hat{S} = 0$ por el teorema 3 de la sección 7.8. Con esto se demuestra el enunciado del teorema para una matriz de $m \times n$.

Si A es cuadrada, por ejemplo, una matriz de $n \times n$, el enunciado que acaba de demostrarse implica que $\text{rango } A = n$ si y sólo si A tiene una submatriz de $n \times n$ con un determinante diferente de cero; pero esta submatriz es la propia A , de donde $\det A \neq 0$. ■

Usando este teorema, a continuación se deducirá la regla de Cramer, con la cual se obtienen las soluciones de sistemas lineales como cocientes de determinantes. **La regla de Cramer no es práctica en los cálculos** (para los que los métodos de las secciones 7.4 y 19.1-19.3 son adecuados), pero es de *interés teórico* en ecuaciones diferenciales (sección 3.5) en otras teorías que tienen aplicaciones en la ingeniería.

Teorema 2 Teorema de Cramer (Solución de sistemas lineales por determinantes)

(a) Si el determinante $D = \det A$ de un sistema lineal de n ecuaciones

$$\begin{aligned}
 & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\
 & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\
 & \dots\dots\dots \\
 & a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

en el mismo número de incógnitas $x_1, \dots, x_n$ es diferente de cero, el sistema tiene exactamente una solución. Esta solución está dada por las fórmulas

$$(2) \quad \boxed{x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}} \quad (\text{regla de Cramer})$$

donde D_k es el determinante obtenido a partir de D al sustituir la k -ésima columna de D por la columna con los elementos $b_1, \dots, b_n$.

(b) Por tanto, si (1) es **homogéneo** y $D \neq 0$, únicamente tiene la solución trivial $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$. Si $D = 0$, el sistema homogéneo también tiene soluciones no triviales.

Demostración. Por el teorema 1 y el teorema fundamental de la sección 7.6 se sigue que (1) tiene una solución única, ya que si

$$(3) \quad D = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

entonces $\text{rango } A = n$. Se demuestra (2). Al desarrollar D por la k -ésima columna se obtiene

$$(4) \quad D = a_{1k}C_{1k} + a_{2k}C_{2k} + \dots + a_{nk}C_{nk},$$

donde C_{ik} es el cofactor del elemento a_{ik} de D . Si se sustituyen los elementos de la k -ésima columna de D por otros números cualesquiera, se obtiene un nuevo determinante, por ejemplo, $\tilde{D}$. Evidentemente, su desarrollo por la k -ésima columna será de la forma (4) con $a_{ik}, \dots, a_{nk}$ sustituidos por los nuevos números y los cofactores C_{ik} como antes. En particular, si se elige como nuevos números los elementos $a_{1l}, \dots, a_{nl}$ de la l -ésima columna de D (donde $l \neq k$), entonces el desarrollo del determinante $\tilde{D}$ resultante queda

$$(5) \quad a_{1l}C_{1k} + a_{2l}C_{2k} + \dots + a_{nl}C_{nk} = 0 \quad (l \neq k)$$

ya que $\tilde{D}$ tiene dos columnas idénticas y es cero (por el teorema 6 de la sección 7.8). Si la primera ecuación de (1) se multiplica por C_{1k} , la segunda por C_{2k} , $\dots$, la última por C_{nk} y se suman las ecuaciones resultantes, se obtiene en primera instancia

$$\begin{aligned} C_{1k}(a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n) + \dots + C_{nk}(a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n) \\ = b_1C_{1k} + \dots + b_nC_{nk}. \end{aligned}$$

Al agrupar los términos con la misma x , el primer miembro puede escribirse como

$$x_1(a_{11}C_{1k} + \cdots + a_{n1}C_{nk}) + \cdots + x_n(a_{1n}C_{1k} + \cdots + a_{nn}C_{nk}).$$

En esta expresión se observa que x_k está multiplicada por

$$a_{1k}C_{1k} + \cdots + a_{nk}C_{nk},$$

que es igual a D por (4), y que x_l está multiplicada por

$$a_{1l}C_{1k} + \cdots + a_{nl}C_{nk},$$

que es cero por (5) cuando $l \neq k$. Por tanto el primer miembro es igual a $x_k D$ y se tiene

$$x_k D = b_1 C_{1k} + \cdots + b_n C_{nk}.$$

El segundo miembro es D_k (según se definió en el teorema) desarrollado por su k -ésima columna. Al dividir entre D ($\neq 0$) se obtiene (2).

Si (1) es homogéneo y $D \neq 0$, entonces cada D_k tiene una columna de ceros, de donde $D_k = 0$, por el teorema 3 de la sección 7.8, y (2) da como resultado la solución trivial.

Por último, si (1) es homogéneo y $D = 0$, entonces $\text{rango } A < n$ por el teorema 1, por lo que existen soluciones no triviales por el teorema 2 de la sección 7.6. ■

Se incluye un ejemplo en la sección 7.8 (ejemplo 1).

Como una consecuencia importante del teorema de Cramer, ahora los elementos de la inversa de una matriz pueden expresarse de la siguiente manera.

Teorema 3 (Inversa de una matriz)

La inversa de una matriz no singular $A = [a_{jk}]$ de $n \times n$ está dada por

$$(6) \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} [A_{jk}]^T = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ . & . & \cdots & . \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

donde A_{jk} es el cofactor de a_{jk} en $\det A$ (ver la sección 7.8). Obsérvese bien que en A^{-1} , el cofactor A_{jk} ocupa el mismo lugar que a_{kj} (no a_{jk}) en A .

Demostración. El segundo miembro de (6) se denota por B y se demuestra que $BA = I$. Se escribe

$$(7) \quad BA = G = [g_{kl}].$$

Aquí, por la definición de multiplicación de matrices y por la forma de los elementos de B como en (6),

$$(8) \quad g_{kl} = \sum_{s=1}^n \frac{A_{sk}}{\det A} a_{sl} = \frac{1}{\det A} (a_{1l}A_{1k} + \cdots + a_{nl}A_{nk}).$$

Ahora (3) y (4) (con C_k escrito en la notación presente A_k) indican que la suma $(\cdots)$ del segundo miembro es $D = \det A$ cuando $l = k$ y cero cuando $l \neq k$. Por tanto,

$$g_{kk} = \frac{1}{\det A} \det A = 1, \quad g_{kl} = 0 \quad (l \neq k),$$

de donde $G = [g_{kl}] = BA = I$ en (7). De manera similar, $AB = I$. Por tanto, $B = A^{-1}$. ■

La fórmula explícita (6) suele ser útil en estudios teóricos, por oposición a los métodos para *calcular realmente inversas* (ver la sección 7.7).

EJEMPLO 1 Ilustración del teorema 3

Usando (6), encontrar la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Solución. Se obtiene $\det A = -1(-7) - 13 + 2 \cdot 8 = 10$, y en (6),

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -7, & A_{21} &= -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2, & A_{31} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3, \\ A_{12} &= -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -13, & A_{22} &= \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -2, & A_{32} &= -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 7, \\ A_{13} &= \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 8, & A_{23} &= -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2, & A_{33} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -2, \end{aligned}$$

de donde por (6), en concordancia con el ejemplo 1 de la sección 7.7,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.2 & 0.3 \\ -1.3 & -0.2 & 0.7 \\ 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix}.$$

Mediante la aplicación del teorema 1 ahora también es posible demostrar el teorema sobre los determinantes de productos de matrices (teorema 8 de la sección 7.8), el cual se reformuló primero. ■

Teorema 4 (Determinante de un producto de matrices)

Para cualesquiera matrices A y B de $n \times n$,

(9)

$$\det(AB) = \det(BA) = \det A \det B.$$

Demostración. Si A es singular, también lo es AB por el teorema 2(c) de la sección 7.7. Se tiene por tanto $\det A = 0$, $\det(AB) = 0$, por el teorema 1, y (9) es $0 = 0$, que es una verdadera.

Sea A no singular. Entonces A puede reducirse a una matriz diagonal $\hat{A} = [\hat{a}_{jk}]$ por los pasos de Gauss-Jordan (sección 7.7). Bajo estas operaciones, $\det A$ conserva su valor, por el teorema 7 de la sección 7.8, con la posible excepción de un signo invertido si es necesario intercambiar dos renglones para obtener un pivote diferente de cero (ver el teorema 5 de la sección 7.8). Pero las mismas operaciones reducen AB a $\hat{A}B$ con el mismo efecto sobre $\det(AB)$. En consecuencia, sólo falta demostrar (9) para $\hat{A}B$; haciendo el desarrollo

$$\begin{aligned} \hat{A}B &= \begin{bmatrix} \hat{a}_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \hat{a}_{22} & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \hat{a}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ & & \ddots & \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \hat{a}_{11}b_{11} & \hat{a}_{11}b_{12} & \cdots & \hat{a}_{11}b_{1n} \\ \hat{a}_{22}b_{21} & \hat{a}_{22}b_{22} & \cdots & \hat{a}_{22}b_{2n} \\ & & \ddots & \\ \hat{a}_{nn}b_{n1} & \hat{a}_{nn}b_{n2} & \cdots & \hat{a}_{nn}b_{nn} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Se toma ahora el determinante $\det(\hat{A}B)$. En el segundo miembro puede sacarse un factor $\hat{a}_{11}$ del primer renglón, $\hat{a}_{22}$ del segundo, $\cdots$, $\hat{a}_{nn}$ del n -ésimo. Pero este producto $\hat{a}_{11}\hat{a}_{22}\cdots\hat{a}_{nn}$ es igual a $\det A$, ya que $\hat{A}$ es diagonal. El determinante que queda es $\det B$, y (9) está demostrada. ■

Concluye de este modo la discusión de los sistemas lineales (secciones 7.4-7.9). (Para los métodos numéricos, ver las secciones 19.1-19.4, que son independientes de las demás secciones sobre métodos numéricos.) Empezando con la sección 7.10, se abordan los *problemas de eigenvalores*, cuya importancia en la ingeniería y la física difícilmente puede sobreestimarse.

Problemas de la sección 7.9

Usando el teorema 1, encontrar el rango de las siguientes matrices.

1. $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 30 & -70 & 50 \\ -36 & 84 & -60 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 12 & 10 \\ 2 & 4 & 8 & 7 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 0.4 & 2.0 \\ 3.2 & 1.6 \\ 0 & 1.1 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ 7 & 9 & 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 21 & -3 & 17 & 13 \\ 46 & 11 & 52 & 14 \\ 33 & 48 & 71 & -23 \end{bmatrix}$

Usando el teorema 3, encontrar la inversa. Comprobar las respuestas.

7. $\begin{bmatrix} 9 & 5 \\ 25 & 14 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 \\ 0.6 & -0.8 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} \cos 3\theta & \sin 3\theta \\ -\sin 3\theta & \cos 3\theta \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 15 & -6 & 5 \\ -5 & 2 & -2 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 0 & -0.4 & 0.2 \\ 0.1 & 0.1 & -0.1 \\ -0.2 & 0.4 & 0 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 19 & 2 & -9 \\ -4 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Resolver por la regla de Cramer y por la eliminación de Gauss:

16. $\begin{aligned} 4x - y &= 3 \\ -2x + 5y &= 21 \end{aligned}$

17. $\begin{aligned} -x + 3y - 2z &= 7 \\ 3x + 3z &= -3 \\ 2x + y + 2z &= -1 \end{aligned}$

18. $\begin{aligned} 2x + 5y + 3z &= 1 \\ -x + 2y + z &= 2 \\ x + y + z &= 0 \end{aligned}$

19. Usando A^{-1} como se da en (6), demostrar que $AA^{-1} = I$.

20. Obtener (4) y (5) de la sección 7.7 a partir del teorema 3 de esta sección.

21. Demostrar que el producto de dos matrices de $n \times n$ es singular si y sólo si al menos una de ellas es singular.**Aplicaciones geométricas.** Usando el teorema de Cramer, inciso (b), demostrar que:22. El plano que pasa por tres puntos (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) en el espacio está dado por la fórmula que se da a continuación.23. La circunferencia que pasa por tres puntos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) en el plano está dada por la fórmula que se da a continuación.

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Problema 22**Problema 23**

24. Encontrar el plano que pasa por (1, 1, 1), (5, 0, 5), (3, 2, 6).
 25. Encontrar la circunferencia que pasa por (2, 6), (6, 4), (7, 1).

7.10 EIGENVALORES, EIGENVECTORES

Desde el punto de vista de las aplicaciones de ingeniería, los problemas de eigenvalores se encuentran entre los problemas más importantes relacionados con matrices y el estudiante deberá seguir con especial atención la presente discusión. Se definen primero los conceptos básicos y se explican en términos de ejemplos típicos. Después se pasará a las aplicaciones prácticas.

Sea $A = [a_{jk}]$ una matriz de $n \times n$ dada y considérese la ecuación vectorial

(1)

$$Ax = \lambda x$$

donde λ es un número.

Es evidente que el vector cero $x = 0$ es una solución de (1) para cualquier valor de λ . Un valor de λ para el que (1) tiene una solución $x \neq 0$ se denomina **eigenvalor**¹³ o **valor característico** (o *raíz latente*) de la matriz A . Las soluciones correspondientes $x \neq 0$ de (1) se llaman **eigenvectores** o **vectores característicos** de A que corresponden a ese eigenvalor λ . Al conjunto de los eigenvalores se le llama el **espectro** de A . Al mayor de los valores absolutos de los eigenvalores de A se le llama el **radio espectral** de A .

El conjunto de todos los eigenvectores que corresponden a un eigenvalor de A , junto con 0, forma un espacio vectorial (sección 7.5), llamado **eigenespacio** de A correspondiente a este eigenvalor.

El problema de determinar los eigenvalores y eigenvectores de una matriz se conoce como *problema de eigenvalores*.¹⁴ Los problemas de este tipo se presentan en relación con aplicaciones físicas y técnicas, como se verá.

Cómo encontrar eigenvalores y eigenvectores

El siguiente ejemplo ilustra todos los pasos.

EJEMPLO 1 Determinación de eigenvalores y eigenvectores

Encontrar los eigenvalores y eigenvectores de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Solución. (a) Eigenvalores. Éstos deben determinarse *primero*. La ecuación (1) es

$$Ax = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix};$$

¹³ Del alemán: *Eigenwert*: "eigen" significa "propio"; "wert" significa "valor".

¹⁴ Con mayor precisión, problema *algebraico* de eigenvalores, ya que hay otros problemas de eigenvalores en los que interviene una ecuación diferencial (ver las secciones 5.8 y 11.3) o una ecuación integral.

escrita en forma de componentes,

$$-5x_1 + 2x_2 = \lambda x_1$$

$$2x_1 - 2x_2 = \lambda x_2.$$

Al pasar los términos del segundo miembro al primero se obtiene

$$(2^*) \quad (-5 - \lambda)x_1 + 2x_2 = 0$$

$$2x_1 + (-2 - \lambda)x_2 = 0.$$

Esta expresión puede escribirse en notación de matrices

$$(3^*) \quad (A - \lambda I)x = 0.$$

[De hecho, (1) es $Ax - \lambda x = 0$ o $Ax - \lambda Ix = 0$, cuyo resultado es (3).] Se observa que este es un sistema lineal *homogéneo*. Por el teorema de Cramer de la sección 7.9 tiene una solución no trivial $x \neq 0$ (un eigenvector de A que se está buscando) si y sólo si el determinante de sus coeficientes es cero,

$$(4^*) \quad D(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -5 - \lambda & 2 \\ 2 & -2 - \lambda \end{vmatrix} \\ = (-5 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 + 7\lambda + 6 = 0.$$

A $D(\lambda)$ se le llama el **determinante característico** o, si se desarrolla, el **polinomio característico**, y a $D(\lambda) = 0$ la **ecuación característica** de A . Las soluciones de esta ecuación cuadrática son $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = -6$. Estos son los eigenvalores de A .

(b) *Eigenvector de A correspondiente a λ_1 .* Este vector se obtiene a partir de (2*) con $\lambda = \lambda_1 = -1$, es decir,

$$-4x_1 + 2x_2 = 0$$

$$2x_1 - x_2 = 0.$$

Una solución es x_1 arbitraria, $x_2 = 2x_1$. Si se elige $x_1 = 1$, entonces $x_2 = 2$ y un eigenvector de A correspondiente a $\lambda_1 = -1$ es

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Es sencillo comprobar esto:

$$Ax_1 = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix} = (-1)x_1 = \lambda_1 x_1.$$

(b) *Eigenvector de A correspondiente a λ_2 .* Para $\lambda = \lambda_2 = -6$, la ecuación (2*) queda

$$x_1 + 2x_2 = 0$$

$$2x_1 + 4x_2 = 0.$$

Una solución es $x_2 = -x_1/2$. Si se elige $x_1 = 2$, se obtiene $x_2 = -1$ y un eigenvector de A correspondiente a $\lambda_2 = -6$ es

$$x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Comprobar este resultado.

Este ejemplo ilustra el caso general como sigue. La ecuación (1) escrita en forma de componentes es

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= \lambda x_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n &= \lambda x_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n &= \lambda x_n. \end{aligned}$$

Al pasar los términos del segundo miembro al primero, se tiene

$$\begin{aligned} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + (a_{nn} - \lambda)x_n &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

En notación de matrices,

$$(3) \quad \boxed{(A - \lambda I)x = 0.}$$

Por el teorema de Cramer de la sección 7.9, este sistema lineal de ecuaciones homogéneo tiene una solución no trivial si y sólo si el determinante de los coeficientes correspondiente es cero:

$$(4) \quad D(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

A $D(\lambda)$ se le llama el **determinante característico** y (4) se conoce como la **ecuación característica** correspondiente a la matriz A . Al desarrollar $D(\lambda)$ se obtiene un polinomio de n -ésimo grado en λ . Se le llama el **polinomio característico** correspondiente a A .

Con esto se demuestra el importante teorema siguiente.

Teorema 1 (Eigenvalores)

Los eigenvalores de una matriz cuadrada A son las raíces de la ecuación característica (4) correspondiente.

Por tanto, una matriz de $n \times n$ tiene al menos un eigenvalor y a lo sumo n eigenvalores numéricamente diferentes.

Para valores grandes de n , los cálculos reales de eigenvalores en general requerirán del uso del método de Newton (sección 18.2) u otro método de aproximación numérica de las secciones 19.7-19.10. En ocasiones también puede resultar útil observar que el producto y la suma de los eigenvalores son el término constante y $(-1)^{n-1}$ veces el coeficiente del segundo término mayor, respectivamente, del polinomio característico (¿por qué?). Una vez que se ha encontrado un eigenvalor λ_1 , el polinomio característico puede dividirse entre $\lambda - \lambda_1$.

Los eigenvalores deben determinarse primero. Una vez que se conocen, los eigenvectores correspondientes se obtienen a partir del sistema (2), por ejemplo, por el método de eliminación de Gauss, donde λ es el eigenvalor del que se quiere un eigenvector. Esto es lo que se hizo en el ejemplo 1 y se hará nuevamente en los ejemplos subsecuentes.

Teorema 2 (Eigenvectores)

Si $\mathbf{x}$ es un eigenvector de una matriz $\mathbf{A}$ correspondiente a un eigenvalor λ , también lo es $k\mathbf{x}$ con cualquier $k \neq 0$.

Demostración. $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ implica que $k(\mathbf{Ax}) = \mathbf{A}(k\mathbf{x}) = \lambda(k\mathbf{x})$. ■

Los ejemplos 2 y 3 ilustrarán que una matriz de $n \times n$ puede tener n eigenvectores linealmente independientes¹⁵, o puede tener un número menor que n . En el ejemplo 4 se verá que una matriz *real* puede tener eigenvalores y eigenvectores *complejos*.

EJEMPLO 2 Eigenvalores múltiples

Encontrar los eigenvalores y eigenvectores de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Solución. Para la matriz considerada, el determinante característico da lugar a la ecuación característica

$$-\lambda^3 - \lambda^2 + 21\lambda + 45 = 0.$$

Las raíces (eigenvalores de $\mathbf{A}$) son $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -3$. Para encontrar los eigenvectores se aplica la eliminación de Gauss (sección 7.4) al sistema $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, primero con $\lambda = 5$ y después con $\lambda = -3$. Se encuentra que el vector

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

es un eigenvector de $\mathbf{A}$ que corresponde al eigenvalor 5, y los vectores

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

¹⁵ Propiedad que se usará en la sección 7.14.

son dos eigenvectores de A linealmente independientes que corresponden al eigenvalor -3 . Esto concuerda con el hecho de que, para $\lambda = -3$, la matriz $A - \lambda I$ tiene rango 1 y entonces, por el teorema 2 de la sección 7.6, una base de soluciones del sistema (2) correspondiente con $\lambda = -3$,

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 0 \\2x_1 + 4x_2 - 6x_3 &= 0 \\-x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 0\end{aligned}$$

se compone de dos vectores linealmente independientes. ■

Si un eigenvalor λ de una matriz A es una raíz de orden M_λ del polinomio característico de A , entonces a M_λ se le llama la **multiplicidad algebraica** de λ , por oposición a la **multiplicidad geométrica** m de λ , la cual se define como el número de eigenvectores linealmente independientes correspondientes a λ y, por tanto, a la dimensión del eigenspace correspondiente. Puesto que el polinomio característico tiene grado n , la suma de todas las multiplicidades algebraicas es igual a n . En el ejemplo 2, para $\lambda = -3$ se tiene $m_\lambda = M_\lambda = 2$. En general, $m_\lambda \leq M_\lambda$, como puede demostrarse. A continuación se convencerá el lector de que es posible $m_\lambda < M_\lambda$:

EJEMPLO 3 Multiplicidad algebraica y geométrica

La ecuación característica de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{es} \quad \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 = 0.$$

Por tanto, $\lambda = 0$ es un eigenvalor de multiplicidad algebraica 2. Pero su multiplicidad geométrica es sólo 1, ya que resultan eigenvectores de $-0x_1 + x_2 = 0$, por tanto $x_2 = 0$, en la forma $[x_1 \ 0]^T$. ■

EJEMPLO 4 Matrices reales con eigenvalores y eigenvectores complejos

Puesto que los polinomios reales pueden tener raíces complejas (las cuales en tal caso se presentan en pares conjugados), una matriz real puede tener eigenvalores y eigenvectores complejos. Por ejemplo, la ecuación característica de la matriz antisimétrica

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{es} \quad \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0$$

y da lugar a los eigenvalor $\lambda_1 = i (= \sqrt{-1})$, $\lambda_2 = -i$. Los eigenvectores se obtienen a partir de $-ix_1 + x_2 = 0$ e $ix_1 + x_2 = 0$, respectivamente, y puede elegirse $x_1 = 1$ para obtener

$$\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}.$$

El lector puede demostrar que, en términos más generales, estos vectores son eigenvectores de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \quad (a, b \text{ reales})$$

y que A tiene los eigenvalores $a + ib$ y $a - ib$. ■

Una vez conseguida una primera impresión de los problemas de eigenvalores de matrices, en la siguiente sección se ilustra su importancia mediante algunas aplicaciones típicas.

Problemas de la sección 7.10

Encontrar los eigenvalores y eigenvectores de las siguientes matrices:

1. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 14 & -10 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} -5 & 2 \\ -9 & 6 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 0.8 & -0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -2 & -1 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 6 & 10 & 6 \\ 0 & 8 & 12 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 32 & -24 & -8 \\ 16 & -11 & -4 \\ 72 & -57 & -18 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} 8 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix} 5 & 0 & -15 \\ -3 & -4 & 9 \\ 5 & 0 & -15 \end{bmatrix}$

21. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

Algunas propiedades generales del espectro. Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ los eigenvalores de una matriz $A = [a_{jk}]$ dada. En cada caso, demostrar la proposición e ilustrarla con un ejemplo.

22. (**Traza**) La llamada *traza* de A , dada por $\text{traza } A = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$, es igual a $\lambda_1 + \dots + \lambda_n$. El término constante de $D(\lambda)$ es igual a $\det A$.

23. Si A es real, los eigenvalores son reales o complejos conjugados en pares.

24. (**Inversa**) La inversa A^{-1} existe si y sólo si $\lambda_j \neq 0$ ($j = 1, \dots, n$).

25. La inversa A^{-1} tiene los eigenvalores $1/\lambda_1, \dots, 1/\lambda_n$.

26. (**Matriz triangular**) Si A es triangular, los elementos de la diagonal principal son los eigenvalores de A .

27. (**"Desplazamiento espectral"**) La matriz $A - kI$ tiene los eigenvalores $\lambda_1 - k, \dots, \lambda_n - k$.

28. La matriz kA tiene los eigenvalores $k\lambda_1, \dots, k\lambda_n$.

29. La matriz A^m (donde m es un entero no negativo) tiene los eigenvalores $\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m$.

30. (**Teorema de la aplicación mapeo-espectral**) La matriz

$$k_m A^m + k_{m-1} A^{m-1} + \dots + k_1 A + k_0 I,$$

que se llama **matriz polinómica**, tiene los eigenvalores

$$k_m \lambda_j^m + k_{m-1} \lambda_j^{m-1} + \cdots + k_1 \lambda_j + k_0 \quad (j = 1, \dots, n).$$

(Este enunciado se conoce como el *teorema de mapeo espectral para matrices polinómicas*.) los eigenvectores de esa matriz son los mismos que los de A .

7.11 ALGUNAS APLICACIONES DE PROBLEMAS DE EIGENVALORES

En esta sección se discuten algunos ejemplos típicos del rango de aplicaciones de los problemas de eigenvalores de matrices, el cual es increíblemente numeroso. En el capítulo 4 se indica que los problemas de eigenvalores de matrices se relacionan con ecuaciones diferenciales que gobiernan sistemas mecánicos y redes eléctricas. A fin de mantener independiente de dicho capítulo la discusión presente, para los estudiantes que no estén familiarizados con el capítulo 4 se incluye una aplicación típica de esa clase como el último ejemplo.

EJEMPLO 1 Estiramiento de una membrana elástica

Una membrana elástica en el plano $x_1 x_2$ cuya frontera es la circunferencia $x_1^2 + x_2^2 = 1$ (figura 136) se estira de tal modo que un punto $P: (x_1, x_2)$ pasa al punto $Q: (y_1, y_2)$ dado por

$$(1) \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = A x = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}; \quad \text{en forma de componentes,} \quad \begin{aligned} y_1 &= 5x_1 + 3x_2 \\ y_2 &= 3x_1 + 5x_2. \end{aligned}$$

Encontrar las "*direcciones principales*", es decir, las direcciones del vector de posición x de P para las que la dirección del vector de posición y de Q es la misma o exactamente opuesta. ¿Qué forma asume la circunferencia frontera bajo esta deformación?

Solución. Se buscan los vectores x tales que $y = \lambda x$. Puesto que $y = Ax$, se obtiene $Ax = \lambda x$, una ecuación de la forma (1), un problema de eigenvalores. En componentes, $Ax = \lambda x$ es

$$(2) \quad \begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &= \lambda x_1 & (5 - \lambda)x_1 + 3x_2 &= 0 \\ 3x_1 + 5x_2 &= \lambda x_2 & 3x_1 + (5 - \lambda)x_2 &= 0. \end{aligned}$$

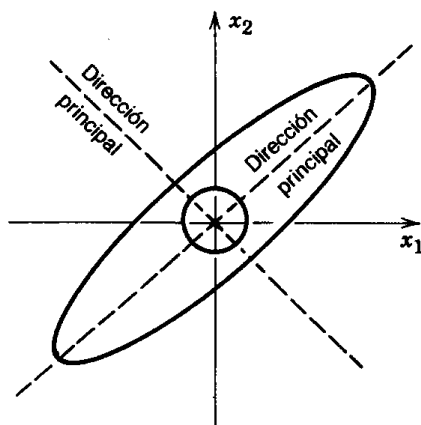


Figura 136. Membrana sin deformar y deformada en el ejemplo 1.

La ecuación característica es

$$(3) \quad \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 3 \\ 3 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)^2 - 9 = 0.$$

Sus soluciones son $\lambda_1 = 8$ y $\lambda_2 = 2$. Estos son los eigenvalores del problema en cuestión. Para $\lambda = \lambda_1 = 8$ el sistema (2) queda

$$\begin{array}{l|l} -3x_1 + 3x_2 = 0, & \text{Solución } x_2 = x_1, \text{ } x_1 \text{ arbitraria,} \\ 3x_1 - 3x_2 = 0. & \text{por ejemplo, } x_1 = x_2 = 1. \end{array}$$

Para $\lambda_2 = 2$, el sistema (2) queda

$$\begin{array}{l|l} 3x_1 + 3x_2 = 0, & \text{Solución } x_2 = -x_1, \text{ } x_1 \text{ arbitraria,} \\ 3x_1 + 3x_2 = 0. & \text{por ejemplo, } x_1 = 1, x_2 = -1. \end{array}$$

Se obtienen así como eigenvectores de A , por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ correspondiente a } \lambda_1; \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ correspondiente a } \lambda_2;$$

(o un múltiplo escalar diferente de cero de ellos). Estos vectores forman ángulos de 45° y 135° con la dirección x_1 positiva. Dan las direcciones principales, la respuesta al problema dado. Los eigenvalores indican que en las direcciones principales la membrana se estira por factores 8 y 2, respectivamente; ver la figura 136.

Por consiguiente, si se eligen las direcciones principales como las direcciones de un nuevo sistema de coordenadas cartesianas u_1, u_2 , por ejemplo, con el semieje u_1 positivo en el primer cuadrante y el semieje u_2 positivo en el segundo cuadrante del sistema x_1, x_2 , y si se hace

$$u_1 = r \cos \phi, \quad u_2 = r \sin \phi,$$

entonces un punto frontera de la membrana circular sin estirar tiene coordenadas $\cos \phi, \sin \phi$. Por tanto, después del estiramiento se tiene

$$z_1 = 8 \cos \phi, \quad z_2 = 2 \sin \phi.$$

Puesto que $\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$, se demuestra así que el contorno deformado es una elipse (figura 136)

$$\frac{z_1^2}{8^2} + \frac{z_2^2}{2^2} = 1$$

con semiejes principales 8 y 2 en las direcciones principales. ■

EJEMPLO 2 Problemas de eigenvalores que surgen de procesos de Markov

Como otra aplicación, se mostrará que los procesos de Markov también llevan a problemas de eigenvalores. Para ver esto, se determinará el estado límite de la sucesión del uso del suelo del ejemplo 8, sección 7.3.

Solución. Se recuerda que el ejemplo 8 de la sección 7.3 se refiere a un *proceso de Markov* y que tal proceso de transición está gobernado por una *matriz estocástica* $A = [a_{jk}]$, es decir, una matriz cuadrada con elementos a_{jk} no negativos (los cuales dan las probabilidades de transición) y con la suma de cada renglón igual a 1. Además, el estado y (un vector columna) se obtiene a partir de un estado x de acuerdo

con $y^T = x^T A$ o, con la expresión equivalente, $y = A^T x$. Se alcanza un límite si los estados se mantienen invariables, si $x^T = x^T A$ o

$$(4) \quad A^T x = x.$$

Esto significa que A^T deberá tener el eigenvalor 1. Pero A^T tiene los mismos eigenvalores que A (por el teorema 1 de la sección 7.8); y A tiene el eigenvalor 1, con eigenvector $v^T = [1 \cdots 1]$, ya que la suma de cada renglón de A es igual a 1. En el ejemplo tratado

$$Av = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

como se afirmó. Por tanto (4) tiene una solución no trivial $x \neq 0$, que es el eigenvector de A^T correspondiente a $\lambda = 1$. Ahora (4) es $(A^T - I)x = 0$; desarrollándola,

$$-0.2x_1 + 0.1x_2 = 0$$

$$0.1x_1 - 0.3x_2 + 0.1x_3 = 0$$

$$0.1x_1 + 0.2x_2 - 0.1x_3 = 0.$$

Una solución es $x^T = [12.5 \ 25 \ 62.5]$. *Respuesta.* Suponiendo que las probabilidades se mantienen iguales con el correr del tiempo, se observa que los estados tienden a 12.5% de uso residencial, 25% de uso comercial y 62.5% de uso industrial. ■

EJEMPLO 3 Problemas de eigenvalores que surgen de modelos de población. Modelo de Leslie

El modelo de Leslie describe el crecimiento poblacional por edades específicas, como sigue. Sea la edad mayor alcanzada por las hembras de cierta población de animales de 6 años. Dividir la población en tres clases de edad de 2 años cada una. Sea la "matriz de Leslie"

$$(5) \quad L = [l_{jk}] = \begin{bmatrix} 0 & 2.3 & 0.4 \\ 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 \end{bmatrix}$$

donde l_{jk} es el número promedio de hijas paridas por una sola hembra durante el tiempo que está en la clase de edad k y $l_{j,j-1}$ ($j = 2, 3$) es la fracción de hembras en la clase de edad $j - 1$ que sobrevivirán y pasarán a la clase j . (a) ¿Cuál es el número de hembras en cada clase después de 2, 4, 6 años si cada clase se compone inicialmente de 500 hembras? (b) ¿Para qué distribución inicial el número de hembras de cada clase cambiará en la misma proporción? ¿Cuál es la razón de cambio?

Solución. (a) Inicialmente, $x_{(0)}^T = [500 \ 500 \ 500]$. Después de dos años

$$x_{(2)} = Lx_{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 2.3 & 0.4 \\ 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 500 \\ 500 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1350 \\ 300 \\ 150 \end{bmatrix}.$$

De manera similar, después de 4 años se tiene $x_{(4)}^T = (Lx_{(2)})^T = [750 \ 810 \ 90]$ y después de 6 años se tiene $x_{(6)}^T = (Lx_{(4)})^T = [1899 \ 450 \ 243]$.

(b) Cambio proporcional significa que se está buscando un vector de distribución x tal que $Lx = \lambda x$, donde λ es la razón de cambio (crecimiento si $\lambda > 1$, decremento si $\lambda < 1$). La ecuación característica es

$$\det(L - \lambda I) = -\lambda^3 - 0.6(-2.3\lambda - 0.3 \cdot 0.4) = -\lambda^3 + 1.38\lambda + 0.072 = 0.$$

Se encuentra (por ejemplo, por el método de Newton, sección 18.2) que una raíz positiva es $\lambda = 1.2$. El eigenvector correspondiente puede determinarse a partir de $0.6x_1 - 1.2x_2 = 0$, $0.3x_2 - 1.2x_3 = 0$. Por tanto, $\mathbf{x}^T = [1 \ 0.5 \ 0.125]$. Para obtener una población inicial de 1,500, como antes, se multiplica $\mathbf{x}^T$ por 923. *Respuesta.* 923 hembras en la clase 1, 462 en la clase 2, 115 en la clase 3. Tasa de crecimiento, 1.2. ■

EJEMPLO 4 Sistema vibratorio de dos masas en dos resortes
(figura 57 en la sección 4.1)

Los sistemas masa-resorte compuestos por varias masas y resortes pueden tratarse como problemas de eigenvalores. Por ejemplo, el sistema mecánico de la figura 57 (sección 4.1) está gobernado por las ecuaciones diferenciales

$$(6) \quad \begin{aligned} y_1'' &= -5y_1 + 2y_2 \\ y_2'' &= 2y_1 - 2y_2 \end{aligned}$$

donde y_1 y y_2 son los desplazamientos de las masas a partir del reposo, como se muestra en la figura, y las primas denotan derivadas con respecto al tiempo t . En forma vectorial, la relación queda

$$(7) \quad \mathbf{y}'' = \begin{bmatrix} y_1'' \\ y_2'' \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}.$$

Se intenta una solución vectorial de la forma

$$(8) \quad \mathbf{y} = \mathbf{x}e^{\omega t}.$$

Esto es sugerido por un sistema mecánico de una sola masa y un solo resorte (sección 2.5), cuyo movimiento está dado por funciones exponenciales (y senos y cosenos). Al sustituir en (7) se obtiene

$$\omega^2 \mathbf{x}e^{\omega t} = \mathbf{A}\mathbf{x}e^{\omega t}.$$

Al dividir entre $e^{\omega t}$ y escribir $\omega^2 = \lambda$, se observa que el sistema mecánico lleva al problema de eigenvalores

$$(9) \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \quad \text{donde } \lambda = \omega^2.$$

Por el ejemplo 1 de la sección 7.10 se observa que $\mathbf{A}$ tiene los eigenvalores $\lambda_1 = -1$; por consiguiente, $\omega = \sqrt{-1} = \pm i$, y $\lambda_2 = -6$, por tanto $\omega = \sqrt{-6} = \pm i\sqrt{6}$ y los eigenvectores correspondientes

$$(10) \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Por (8) se obtienen las cuatro soluciones complejas [ver (7), sección 2.3]

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 e^{\pm it} &= \mathbf{x}_1 (\cos t \pm i \sin t), \\ \mathbf{x}_2 e^{\pm i\sqrt{6}t} &= \mathbf{x}_2 (\cos \sqrt{6}t \pm i \sin \sqrt{6}t), \end{aligned}$$

y por adición y sustracción (ver la sección 2.3) se obtienen las cuatro soluciones reales

$$\mathbf{x}_1 \cos t, \quad \mathbf{x}_1 \sin t, \quad \mathbf{x}_2 \cos \sqrt{6}t, \quad \mathbf{x}_2 \sin \sqrt{6}t.$$

Una solución general se obtiene tomando una combinación lineal de estas soluciones,

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}_1(a_1 \cos t + b_1 \sin t) + \mathbf{x}_2(a_2 \cos \sqrt{6}t + b_2 \sin \sqrt{6}t)$$

con constantes arbitrarias a_1, b_1, a_2, b_2 (a las que pueden asignarse valores estableciendo un desplazamiento y una velocidad iniciales para cada una de las dos masas). Por (10), las componentes de y son

$$y_1 = a_1 \cos t + b_1 \sin t + 2a_2 \cos \sqrt{6}t + 2b_2 \sin \sqrt{6}t$$

$$y_2 = 2a_1 \cos t + 2b_1 \sin t - a_2 \cos \sqrt{6}t - b_2 \sin \sqrt{6}t.$$

Estas funciones describen oscilaciones armónicas de las dos masas. ■

Problemas de la sección 7.11

Encontrar las direcciones principales y los factores de extensión o contracción correspondientes de la deformación elástica $y = Ax$, donde A es igual a

1. $\begin{bmatrix} 3 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 3/2 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 2.00 & 1.75 \\ 2.00 & 2.25 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 3.50 & 1.00 \\ 0.75 & 2.50 \end{bmatrix}$

Encontrar los estados límite de los procesos de Markov gobernados por las siguientes matrices estocásticas:

7. $\begin{bmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 0.50 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.50 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \\ 0 & 1.0 & 0 \end{bmatrix}$

Encontrar la tasa de crecimiento en el modelo de Leslie con matriz de Leslie

10. $\begin{bmatrix} 0 & 5.2 & 2.125 \\ 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 0 & 4.5 & 2.5 \\ 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 \end{bmatrix}$

13. (Modelo de insumos-producción de Leontief¹⁶) Suponer que tres industrias se interrelacionan de tal modo que sus producciones se usan a su vez como insumos, de acuerdo con la **matriz de consumo** de 3×3

$$A = [a_{jk}] = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0.4 \\ 0.2 & 0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$$

donde a_{jk} es la fracción de la producción de la industria k consumida (comprada) por la industria j . Sea p_j el precio cargado por la industria j para su producción total. Un problema es encontrar precios tales que, para cada industria, los gastos totales sean iguales a los ingresos totales. Demostrar que esto lleva a $Ap = p$, donde $p = [p_1 \ p_2 \ p_3]^T$ y encontrar una solución p con p_1, p_2, p_3 no negativos.

14. Demostrar que en una matriz de consumo considerada como en el problema 13 la suma de cada una de las columnas debe ser igual a 1 y que dicha matriz siempre tiene el eigenvalor 1.

¹⁶ WASSILY LEONTIEF (1906-). Economista estadounidense. Por sus trabajos se le otorgó el premio Nobel en 1973.

15. **(Modelo abierto de insumos-producción de Leontief)** Si las propias industrias no consumen la totalidad de la producción (como en el problema 13), entonces en lugar de $Ax = x$ se tiene $x - Ax = y$, donde $x = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T$ es lo producido, Ax es lo consumido por las industrias y, en consecuencia, y es la producción neta disponible para otros consumidores. Encontrar para qué producción x puede alcanzarse una $y = [0.1 \ 0.3 \ 0.1]^T$ dada si la matriz de consumo es

$$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 & 0.2 \\ 0.5 & 0 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

16. **(Teorema de Perron-Frobenius)** Demostrar que la matriz de Leslie L con $l_{12}, l_{13}, l_{21}, l_{32}$ positivos tiene un eigenvalor positivo. *Sugerencia.* Usar los problemas 22 y 23 de la sección 7.10. (Se trata de un caso especial del famoso *teorema de Perron-Frobenius* de la sección 19.7, cuya demostración en la forma general es difícil.)

Para ecuaciones diferenciales y problemas de eigenvalores de matrices relacionados, ver el capítulo 5.

7.12 MATRICES SIMÉTRICA, ANTISIMÉTRICA Y ORTOGONAL

Se consideran las tres clases de matrices cuadradas reales que se presentan con mucha frecuencia en las aplicaciones. Estas se definen de la siguiente manera.

Definiciones de las matrices simétrica, antisimétrica y ortogonal

Una matriz cuadrada *real* $A = [a_{jk}]$ se llama

simétrica si la transposición la mantiene invariable,

$$(1) \quad \boxed{A^T = A}, \quad \text{por tanto} \quad a_{kj} = a_{jk},$$

antisimétrica si la transposición da como resultado la negativa de A ,

$$(2) \quad \boxed{A^T = -A}, \quad \text{por tanto} \quad a_{kj} = -a_{jk},$$

ortogonal si la transposición da como resultado la inversa de A

$$(3) \quad \boxed{A^T = A^{-1}}.$$

EJEMPLO 1 Matrices simétrica, antisimétrica y ortogonal

Las matrices

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & -2 \\ 5 & -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 9 & -12 \\ -9 & 0 & 20 \\ 12 & -20 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

son simétrica, antisimétrica y ortogonal, respectivamente, como el estudiante deberá comprobar. En todas las matrices antisimétricas los elementos de la diagonal principal son cero. (¿Puede demostrarlo el lector? ■)

Cualquier matriz cuadrada real A puede escribirse como la suma de una matriz simétrica R y una matriz antisimétrica S , donde

$$(4) \quad R = \frac{1}{2}(A + A^T) \quad \text{y} \quad S = \frac{1}{2}(A - A^T).$$

EJEMPLO 2 Ilustración de la fórmula (4)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & -1 \\ 6 & 0 & -1 \\ -3 & 13 & -4 \end{bmatrix} = R + S = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 6 \\ -2 & 6 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -5 & 1 \\ 5 & 0 & -7 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

Teorema 1 (Eigenvectores de las matrices simétrica y antisimétrica)

- (a) Los eigenvectores de una matriz simétrica son reales.
- (b) Los eigenvectores de una matriz antisimétrica son imaginarios puros o cero.
(En la siguiente sección se dan las demostraciones.)

EJEMPLO 3 Eigenvectores de las matrices simétrica y antisimétrica

Las matrices de (1) y (7) de la sección 7.11 son simétricas y tienen eigenvectores reales. La matriz antisimétrica del ejemplo 1 tiene los eigenvectores 0 , $-25i$ y $25i$. (Comprobarlo.) La matriz

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

tiene los eigenvectores reales 1 y 5 y no es simétrica. ¿Contradice lo anterior el teorema 1? ■

Transformaciones ortogonales y matrices

Las transformaciones ortogonales son

$$(5) \quad y = Ax \quad \text{donde } A \text{ es una matriz ortogonal}$$

Con cada vector x en R^n , esta transformación asigna un vector y en R^n . Por ejemplo, la rotación del plano en un ángulo θ

$$(6) \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

es una transformación ortogonal y puede demostrarse que cualquier transformación ortogonal en el plano o en el espacio tridimensional es una rotación (combinada posiblemente con una reflexión en una línea recta o en un plano, respectivamente).

La propiedad siguiente de las transformaciones ortogonales es la razón principal de la importancia de las matrices ortogonales.

Teorema 2 (Invariancia del producto interior)

Una transformación ortogonal preserva el valor del producto interior de vectores (ver la sección 7.3)

$$(7) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b},$$

y, por consiguiente, también la longitud o norma de un vector en R^n , dada por

$$(8) \quad \|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \sqrt{\mathbf{a}^T \mathbf{a}}.$$

Demostración. Sean $\mathbf{u} = \mathbf{A}\mathbf{a}$ y $\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{b}$, donde $\mathbf{A}$ es ortogonal. Debe demostrarse que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$. Ahora bien, por (5) de la sección 7.3 se obtiene $\mathbf{u}^T = (\mathbf{A}\mathbf{a})^T = \mathbf{a}^T \mathbf{A}^T$. Además, $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{I}$ por (3). Por tanto,

$$(9) \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = (\mathbf{A}\mathbf{a})^T \mathbf{A}\mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A}\mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{I}\mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

Las matrices ortogonales poseen interesantes propiedades adicionales, como sigue.

Teorema 3 (Ortonormalidad de los vectores renglón y columna)

Una matriz cuadrada real es ortogonal si y sólo si sus vectores columna $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ (y también sus vectores renglón) forman un sistema ortonormal, es decir,

$$(10) \quad \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{a}_k = \mathbf{a}_j^T \mathbf{a}_k = \begin{cases} 0 & \text{if } j \neq k \\ 1 & \text{if } j = k. \end{cases}$$

Demostración. (a) Sea $\mathbf{A}$ ortogonal. Entonces $\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$, en términos de vectores columna,

$$(11) \quad \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^T \end{bmatrix} [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n] = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_n \\ \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_n^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_n^T \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n^T \mathbf{a}_n \end{bmatrix} = \mathbf{I},$$

donde la última igualdad implica (10), por la definición de la matriz unitaria $\mathbf{I}$ de $n \times n$. Por (3) se sigue que la inversa de una matriz ortogonal es ortogonal (ver el problema 22) y los vectores columna de $\mathbf{A}^{-1}$ ($= \mathbf{A}^T$) son los vectores renglón de $\mathbf{A}$; en consecuencia, los vectores renglón de $\mathbf{A}$ también forman un sistema ortonormal.

(b) Recíprocamente, si los vectores columna de $\mathbf{A}$ satisfacen (10), los elementos que no están en la diagonal de la matriz grande de (11) son 0 y los elementos de la diagonal son 1. Por tanto, $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}$, como indica (11). De manera similar, $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{I}$. Esto implica $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^{-1}$ ya que se tiene también $\mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$ y la inversa es única. Por

tanto, A es ortogonal. Se cumple lo mismo cuando los vectores renglón de A forman un sistema ortonormal, por lo que se estableció al final del inciso (a).

Teorema 4 (Determinante de una matriz ortogonal)

El determinante de una matriz ortogonal tiene el valor $+1$ o -1 .

Demostración. Esto se sigue de $\det AB = \det A \det B$ y $\det A^T = \det A$ (teoremas 1 y 8 de la sección 7.8). De hecho, si A es ortogonal, entonces

$$1 = \det I = \det (AA^{-1}) = \det (AA^T) = \det A \det A^T = (\det A)^2. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 Ilustración de los teoremas 3 y 4

La última matriz del ejemplo 1 y la matriz de (6) ilustran los teoremas 3 y 4, al ser sus determinantes -1 y $+1$, como el estudiante deberá comprobar. $\blacksquare$

Teorema 5 (Eigenvalores de una matriz ortogonal)

Los eigenvalores de una matriz ortogonal A son reales o complejos conjugados en pares y tienen valor absoluto 1.

Demostración. La primera parte del enunciado es válido para cualquier matriz real A ya que su polinomio característico tiene coeficientes reales, por lo que sus ceros (los eigenvalores de A) deben ser como se indica. La afirmación $|\lambda| = 1$ se demostrará en la siguiente sección. $\blacksquare$

EJEMPLO 5 Eigenvalores de una matriz ortogonal

La matriz ortogonal del ejemplo 1 tiene la ecuación característica

$$-\lambda^3 + \frac{2}{3}\lambda^2 + \frac{2}{3}\lambda - 1 = 0.$$

Ahora bien, uno de los eigenvalores debe ser real (¿por qué?) y por tanto $+1$ o -1 . Probando se encuentra -1 . Al dividir entre $\lambda + 1$ se obtiene $\lambda^2 - 5\lambda/3 + 1 = 0$ y los dos eigenvalores $(5 + i\sqrt{11})/6$ y $(5 - i\sqrt{11})/6$. Comprobar las afirmaciones anteriores. $\blacksquare$

Problemas de la sección 7.12

Escribir las siguientes matrices como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica.

$$1. \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 7 & -1 \end{bmatrix} \quad 2. \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & -5 \\ -1 & -3 & 5 \end{bmatrix} \quad 3. \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 9 & 1 & -7 \\ -10 & 11 & -1 \end{bmatrix}$$

4. Demostrar que todos los elementos de la diagonal principal de una matriz antisimétrica son cero.

¿Las siguientes matrices son simétricas? ¿Antisimétricas? ¿Ortogonales? Encontrar sus eigenvalores (ilustrando así los teoremas 1 y 5).

5. $\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 8 & -6 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 \\ -0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 0.50 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.50 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 0 & 18 & -24 \\ -18 & 0 & 40 \\ 24 & -40 & 0 \end{bmatrix}$

14. (**Matriz simétrica**) Demostrar que los eigenvectores de una matriz simétrica correspondientes a eigenvalores diferentes son ortogonales. Dar un ejemplo.
15. Encontrar una matriz real que tenga eigenvalores reales pero que no sea simétrica. ¿Contradice esto el teorema 1?
16. Demostrar que (6) es una transformación ortogonal. Comprobar que se cumple el teorema 3. Encontrar la transformación inversa.
17. Sean $\mathbf{v}^T = [4 \ 2]$, $\mathbf{x}^T = [-2 \ 1]$, $\mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{v}$, $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ con la matriz $\mathbf{A}$ dada en (6). Encontrar $|\mathbf{v}|$, $|\mathbf{x}|$, $|\mathbf{w}|$, $|\mathbf{y}|$. ¿Cuáles teoremas ilustran los resultados?
18. Encontrar $\mathbf{A}$ tal que $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ sea una rotación de 30° en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj en el plano.
19. Interpretar la transformación $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ geoméricamente, donde $\mathbf{A}$ es la matriz del problema 10 y las componentes de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son coordenadas cartesianas.
20. Encontrar una matriz de 2×2 que sea tanto ortogonal como antisimétrica. Encontrar sus eigenvalores.
21. ¿Existe una matriz ortogonal antisimétrica de 3×3 ? ¿Una matriz ortogonal simétrica de 3×3 ? (Dar una razón.)
22. Demostrar que la inversa de una matriz ortogonal es ortogonal.
23. Demostrar que el producto de dos matrices ortogonales de $n \times n$ es ortogonal.
24. ¿Es ortogonal la suma de dos matrices ortogonales?
25. Demostrar que la inversa de una matriz no singular antisimétrica es antisimétrica.

7.13 MATRICES HERMITIANA, ANTIHERMITIANA Y UNITARIA

Se introducirán ahora tres clases de matrices cuadradas complejas que generalizan las tres clases de matrices reales que se acaban de considerar y que tienen importantes aplicaciones, por ejemplo, en la mecánica cuántica.

En esta conexión nosotros utilizaremos la notación normal

$$\bar{\mathbf{A}} = [\bar{a}_{jk}]$$

para la matriz obtenida a partir de $A = [a_{jk}]$ al sustituir cada elemento por su conjugado complejo y también se usa la notación

$$\overline{A}^T = [\overline{a}_{kj}]$$

para la transpuesta conjugada. Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} 3 + 4i & -5i \\ -7 & 6 - 2i \end{bmatrix}, \quad \text{entonces} \quad \overline{A}^T = \begin{bmatrix} 3 - 4i & -7 \\ 5i & 6 + 2i \end{bmatrix}.$$

Definiciones de las matrices hermitiana¹⁷, antihermitiana y unitaria

Una matriz cuadrada $A = [a_{jk}]$ se llama

hermitiana si $\overline{A}^T = A$, es decir, $\overline{a}_{kj} = a_{jk}$

antihermitiana si $\overline{A}^T = -A$, es decir, $\overline{a}_{kj} = -a_{jk}$

unitaria si $\overline{A}^T = A^{-1}$.

A partir de estas definiciones se observa lo siguiente. Si A es hermitiana, los elementos de la diagonal principal deben satisfacer $\overline{a}_{jj} = a_{jj}$, es decir, son reales. De manera similar, si A es antihermitiana, entonces $\overline{a}_{jj} = -a_{jj}$ o, si se hace $a_{jj} = \alpha + i\beta$, esta expresión queda $\alpha - i\beta = -(\alpha + i\beta)$, de donde $\alpha = 0$ y a_{jj} es imaginario puro o 0.

EJEMPLO 1 Matrices hermitiana, antihermitiana y unitaria

Las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 - 3i \\ 1 + 3i & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3i & 2 + i \\ -2 + i & -i \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}i & \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} & \frac{1}{2}i \end{bmatrix}$$

son hermitiana, antihermitiana y unitaria, respectivamente, como el lector puede comprobar. ■

Si una matriz hermitiana es real, entonces $\overline{A}^T = A^T = A$. Por tanto, una matriz hermitiana real es una matriz simétrica (sección 7.12).

De manera similar, si una matriz antihermitiana es real, entonces $\overline{A}^T = A^T = -A$. Por tanto, una matriz antihermitiana real es una matriz antisimétrica.

Por último, si una matriz unitaria es real, entonces $\overline{A}^T = A^T = A^{-1}$. Por tanto, una matriz unitaria real es una matriz ortogonal.

Con esto se demuestra que las matrices hermitiana, antihermitiana y unitaria generalizan las matrices simétrica, antisimétrica y ortogonal, respectivamente.

Eigenvalores

Resulta notable, y explica en parte la importancia de las matrices bajo consideración, el hecho de que sus espectros (sus conjuntos de eigenvalores; ver la sección 7.10) puedan caracterizarse en una forma general como sigue (ver la figura 137).

¹⁷ Ver nota de pie de página 22 en los problemas de la sección 5.9, página 293.

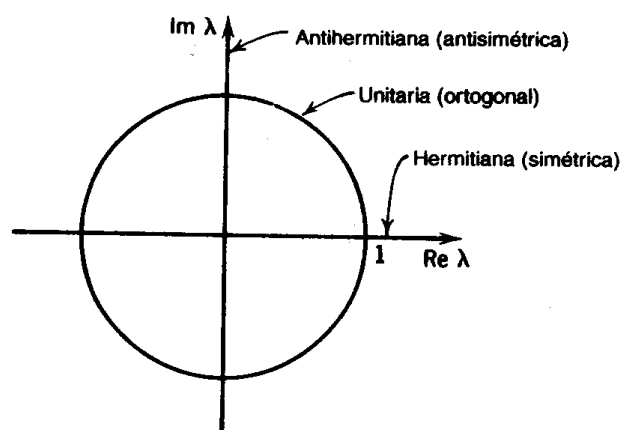


Figura 137. Localización de los eigenvalores de las matrices hermitiana, antihermitiana y unitaria en el plano complejo.

Teorema 1 (Eigenvalores)

- (a) Los eigenvalores de una matriz hermitiana (y por tanto de una matriz simétrica) son reales.
- (b) Los eigenvalores de una matriz antihermitiana (y por tanto de una matriz antisimétrica) son imaginarios puros o cero.
- (c) Los eigenvalores de una matriz unitaria (y por tanto de una matriz ortogonal) tienen valor absoluto 1.

Demostración. Sean λ un eigenvalor de A y x el eigenvector correspondiente. Entonces

$$(1) \quad Ax = \lambda x.$$

(a) Sea A hermitiana. Al premultiplicar (1) por $\bar{x}^T$ se obtiene

$$\bar{x}^T Ax = \bar{x}^T \lambda x = \lambda \bar{x}^T x.$$

Ahora $\bar{x}^T x = \bar{x}_1 x_1 + \dots + \bar{x}_n x_n = |x_1|^2 + \dots + |x_n|^2$ es real y es diferente de cero ya que $x \neq 0$. Por tanto, puede dividirse para obtener

$$(2) \quad \lambda = \frac{\bar{x}^T Ax}{\bar{x}^T x}.$$

Se observa que λ es real si el numerador es real. Se demuestra que el numerador es real probando que es igual a su conjugado complejo, usando $\overline{A^T} = A$ o $\overline{A} = A^T$ y (5) de la sección 7.3. De hecho, empezando con la aplicación de una transposición, la cual no afecta a un número (el numerador), se obtiene

$$(3) \quad \bar{x}^T Ax = (\bar{x}^T Ax)^T = x^T A^T \bar{x} = x^T \overline{A} \bar{x} = \overline{(\bar{x}^T Ax)}.$$

A partir de esta expresión y de (2), cuyo denominador es real, se observa que λ es real.

(b) Si A es antihermitiana, entonces $\overline{A}^T = -A$ y en consecuencia $\overline{A} = -A^T$, por lo que se obtiene un signo menos en (3),

$$(4) \quad \overline{x}^T A x = -(\overline{x}^T A x).$$

Así, se trata de un número complejo $c = a + ib$ que es igual al negativo de su conjugado $\overline{c} = a - ib$, es decir, $a + ib = -(a - ib)$. Por tanto, $a = 0$, de donde c es un imaginario puro o cero, y al dividir entre el real $\overline{x}^T x$ en (2) se obtiene un λ imaginario puro λ o $\lambda = 0$.

(c) Sea A unitaria. Se toma (1) y su transpuesta conjugada,

$$A x = \lambda x \quad \text{y} \quad (\overline{A x})^T = (\overline{\lambda x})^T = \overline{\lambda} \overline{x}^T$$

y se multiplican los dos primeros miembros y los dos segundos,

$$(\overline{A x})^T A x = \overline{\lambda} \lambda \overline{x}^T x = |\lambda|^2 \overline{x}^T x.$$

Pero A es unitaria, $\overline{A}^T = A^{-1}$, por lo que en el primer miembro se obtiene

$$(\overline{A x})^T A x = \overline{x}^T \overline{A}^T A x = \overline{x}^T A^{-1} A x = \overline{x}^T I x = \overline{x}^T x.$$

En conjunto, $\overline{x}^T x = |\lambda|^2 \overline{x}^T x$. Se divide ahora entre $\overline{x}^T x (\neq 0)$ para obtener $|\lambda|^2 = 1$, de donde $|\lambda| = 1$.

Con esto se demuestra el presente teorema y los teoremas 1 y 5 de la sección anterior. ■

EJEMPLO 2 Ilustración del teorema 1

Para las matrices del ejemplo 1 se encuentra por cálculo directo

Matriz	Ecuación característica	Eigenvalores
A Hermitiana	$\lambda^2 - 11\lambda + 18 = 0$	9, 2
B Antihermitiana	$\lambda^2 - 2i\lambda + 8 = 0$	$4i$, $-2i$
C Unitaria	$\lambda^2 - i\lambda - 1 = 0$	$\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}i$, $-\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}i$

$$\text{y } \left(\pm \frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}i\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1. \quad \blacksquare$$

Formas

Cabe mencionar que al numerador $\overline{x}^T A x$ de (2) se le llama una **forma** en las componentes $x_1, \dots, x_n$ de x , y a A se le llama su *matriz de coeficientes*. Cuando $n = 2$ se obtiene

$$\begin{aligned} \overline{x}^T A x &= [\overline{x}_1 \quad \overline{x}_2] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = [\overline{x}_1 \quad \overline{x}_2] \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{cases} a_{11}\overline{x}_1x_1 + a_{12}\overline{x}_1x_2 \\ + a_{21}\overline{x}_2x_1 + a_{22}\overline{x}_2x_2. \end{cases} \end{aligned}$$

Y para n general,

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{A} \mathbf{x} &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{jk} \bar{x}_j x_k = a_{11} \bar{x}_1 x_1 + \cdots + a_{1n} \bar{x}_1 x_n \\ &+ a_{21} \bar{x}_2 x_1 + \cdots + a_{2n} \bar{x}_2 x_n \\ &+ \cdots \cdots \cdots \\ &+ a_{n1} \bar{x}_n x_1 + \cdots + a_{nn} \bar{x}_n x_n. \end{aligned} \quad (5)$$

Si $\mathbf{x}$ y $\mathbf{A}$ son reales, entonces (5) queda

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{jk} x_j x_k = a_{11} x_1^2 + a_{12} x_1 x_2 + \cdots + a_{1n} x_1 x_n \\ &+ a_{21} x_2 x_1 + a_{22} x_2^2 + \cdots + a_{2n} x_2 x_n \\ &+ \cdots \cdots \cdots \\ &+ a_{n1} x_n x_1 + a_{n2} x_n x_2 + \cdots + a_{nn} x_n^2 \end{aligned} \quad (6)$$

y se llama **forma cuadrática**. Entonces puede suponerse sin restricción que la matriz de coeficientes es **simétrica**, ya que los términos que no están en la diagonal pueden tomarse por parejas para después escribir el resultado como una suma de dos términos iguales, como se ilustra en el ejemplo siguiente. Las formas cuadráticas se presentan en física y geometría, por ejemplo, en relación con secciones cónicas (elipses $x_1^2/a^2 + x_2^2/b^2 = 1$, etc.) y superficies cuadráticas. (Su "transformación a los ejes principales" se discutirá en la siguiente sección.)

EJEMPLO 3 Forma cuadrática. Matriz de coeficientes simétrica $\mathbf{C}$

Sea

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_2x_1 + 2x_2^2 = 3x_1^2 + 10x_1x_2 + 2x_2^2.$$

Aquí $4 + 6 = 10 = 5 + 5$. A partir de la matriz **simétrica** correspondiente $\mathbf{C} = [c_{jk}]$, donde $c_{jk} = \frac{1}{2}(a_{jk} + a_{kj})$, por tanto $c_{11} = 3$, $c_{12} = c_{21} = 5$, $c_{22} = 2$, se obtiene el mismo resultado

$$\mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 3x_1^2 + 5x_1x_2 + 5x_2x_1 + 2x_2^2 = 3x_1^2 + 10x_1x_2 + 2x_2^2. \quad \blacksquare$$

Si la matriz $\mathbf{A}$ en (5) es hermitiana o antihermitiana, la expresión (5) se llama **forma hermitiana** o **forma antihermitiana**, respectivamente. Estas formas tienen la siguiente propiedad, la cual explica su importancia en física.

Teorema 1* (Formas hermitiana y antihermitiana)

Para cualquier elección del vector $\mathbf{x}$, el valor de una forma hermitiana es real, y el valor de una forma antihermitiana es un imaginario puro o 0.

Demostración. En la demostración de (3) y (4) no se usó el hecho de que x era un eigenvector, y las demostraciones siguen siendo válidas para vectores (y matrices hermitianas o antihermitianas) cualesquiera. De lo anterior se sigue el presente teorema.

EJEMPLO 4 Forma hermitiana

Si

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2-i \\ 2+i & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad x = \begin{bmatrix} 1+i \\ 2i \end{bmatrix},$$

entonces

$$\begin{aligned} \bar{x}^T A x &= [1-i \quad -2i] \begin{bmatrix} 3 & 2-i \\ 2+i & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+i \\ 2i \end{bmatrix} \\ &= [1-i \quad -2i] \begin{bmatrix} 3(1+i) + (2-i)2i \\ (2+i)(1+i) + 4 \cdot 2i \end{bmatrix} = 34. \end{aligned}$$

Propiedades de las matrices unitarias. Espacio vectorial complejo C^n

Se amplía ahora la discusión de las matrices ortogonales de la sección 7.12 a las matrices unitarias. En lugar del espacio vectorial real R^n de todos los vectores reales con n componentes y números reales como escalares, ahora se usa el **espacio vectorial complejo C^n** de todos los vectores complejos con n números complejos como componentes y números complejos como escalares. Para tales vectores complejos, el **producto interior** está definido por

(7)

$$a \cdot b = \bar{a}^T b$$

y la **longitud** o **norma** de un vector por

(8)

$$\begin{aligned} \|a\| &= \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{\bar{a}^T a} = \sqrt{\bar{a}_1 a_1 + \cdots + \bar{a}_n a_n} \\ &= \sqrt{|a_1|^2 + \cdots + |a_n|^2}. \end{aligned}$$

Obsérvese que para vectores *reales* esta expresión se reduce al producto interior según se definió en la sección 7.3.

Teorema 2 (Invariancia del producto interior)

Una transformación unitaria, es decir, $y = Ax$ con una matriz unitaria A , preserva el valor del producto interior (7) y en consecuencia también la norma (8).

Demostración. La demostración es igual a la del teorema 2 de la sección 7.12, que el teorema generaliza; en el análogo de (9), sección 7.12, se tienen ahora barras,

$$u \cdot v = \bar{u}^T v = (\bar{A}\bar{a})^T A b = \bar{a}^T \bar{A}^T A b = \bar{a}^T I b = \bar{a}^T b = a \cdot b.$$

El análogo complejo de un *sistema ortonormal* de vectores reales (ver la sección 7.12) es un **sistema unitario**, definido por

$$(9) \quad \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{a}_k = \bar{\mathbf{a}}_j^T \mathbf{a}_k = \begin{cases} 0 & \text{si } j \neq k \\ 1 & \text{si } j = k, \end{cases}$$

y la ampliación del teorema 3, sección 7.12, a los complejos es la siguiente.

Teorema 3 (Sistemas unitarios de vectores columna y renglón)

Una matriz cuadrada es unitaria si y sólo si sus vectores columna (y también sus vectores renglón) forman un sistema unitario.

Demostración. La demostración es igual a la del teorema 3 de la sección 7.12, salvo por las barras requeridas por las definiciones $\bar{\mathbf{A}}^T = \mathbf{A}^{-1}$ y (7) y (9). ■

Teorema 4 (Determinante de una matriz unitaria)

El determinante de una matriz unitaria tiene valor absoluto 1.

Demostración. De manera similar a la sección 7.12, se obtiene

$$\begin{aligned} 1 &= \det \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \det (\mathbf{A} \bar{\mathbf{A}}^T) = \det \mathbf{A} \det \bar{\mathbf{A}}^T = \det \mathbf{A} \det \bar{\mathbf{A}} \\ &= \det \mathbf{A} \overline{\det \mathbf{A}} = |\det \mathbf{A}|^2. \end{aligned}$$

Por tanto, $|\det \mathbf{A}| = 1$ (donde $\det \mathbf{A}$ ahora puede ser complejo). ■

EJEMPLO 5 Matriz unitaria que ilustra los teoremas 2-4

Para los vectores $\mathbf{a}^T = [1 \ i]$ y $\mathbf{b}^T = [3i \ 2 + i]$ se obtiene $\bar{\mathbf{a}}^T \mathbf{b} = 3i - i(2 + i) = 1 + i$, y con

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0.6i & 0.8 \\ 0.8 & 0.6i \end{bmatrix} \quad \text{además} \quad \mathbf{A}\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1.4i \\ 0.2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{A}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -0.2 + 0.8i \\ -0.6 + 3.6i \end{bmatrix},$$

como puede comprobarse con facilidad. Se obtiene así $(\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{a}})^T \mathbf{A}\mathbf{b} = 1 + i$, que ilustra el teorema 2. La matriz es unitaria. Sus columnas forman un sistema unitario, al igual que los renglones, como se observa. Asimismo, $\det \mathbf{A} = -1$. ■

Problemas de la sección 7.13

1. Comprobar los eigenvalores del ejemplo 2.

En los ejemplos 1 y 2, encontrar los eigenvectores de

2. la matriz $\mathbf{A}$.
3. la matriz $\mathbf{B}$.
4. la matriz $\mathbf{C}$.

Indicar si las matrices siguientes son hermitianas, antihermitianas o unitarias y encontrar sus eigenvalores (comprobando así el teorema 1) y eigenvectores.

5. $\begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 0 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 4 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & i\sqrt{2/3} \\ -i\sqrt{2/3} & -1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \\ -i/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & i & 0 \end{bmatrix}$

11. Demostrar que el producto de dos matrices unitarias de $n \times n$ es unitario.
12. Demostrar que la inversa de una matriz unitaria es unitaria. Comprobar esto para la matriz del problema 10.
13. Comprobar los teoremas 3 y 4 para la matriz del problema 9.
14. Demostrar que cualquier matriz cuadrada puede escribirse como la suma de una matriz hermitiana y una matriz antihermitiana.
15. (**Matriz normal**) Por definición, una *matriz normal* es una matriz cuadrada que se conmuta con su transpuesta conjugada,

$$A\bar{A}^T = \bar{A}^T A.$$

Demostrar que las matrices hermitiana, antihermitiana y unitaria son normales.

Formas cuadráticas. Encontrar una matriz simétrica C tal que $Q = \mathbf{x}^T C \mathbf{x}$, donde Q es igual a

16. $x_1^2 - 4x_1x_2 + 7x_2^2$

17. $(x_1 - 3x_2)^2$

18. $(x_1 + x_2 + x_3)^2$

19. $-3x_1^2 + 4x_1x_2 - x_2^2 + 2x_1x_3 - 5x_3^2$

20. $(x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_4)^2$

21. $(x_1 + x_2)^2 + (x_3 + x_4)^2$

22. (**Definitividad**) Se dice que una forma cuadrática real $Q = \mathbf{x}^T C \mathbf{x}$ y su matriz simétrica $C = [c_{jk}]$ son **positivas definidas** si $Q > 0$ para toda $[x_1 \cdots x_n] \neq [0 \cdots 0]$. Una condición necesaria y suficiente de la definitividad positiva es que todos los determinantes

$$C_1 = c_{11}, \quad C_2 = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{vmatrix}, \quad C_3 = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix}, \dots, \quad C_n = \det C$$

sean positivos (ver referencia [B2], vol. 1, 346). Demostrar que la forma en el problema 16 es positiva definida, en tanto que en el ejemplo 3 no es positiva definida.

Formas hermitianas y antihermitianas. ¿ A es hermitiana o antihermitiana? Encontrar $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$.

23. $A = \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$

24. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

25. $A = \begin{bmatrix} i & 1 \\ -1 & 2i \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$

26. $A = \begin{bmatrix} a & b+ic \\ b-ic & k \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

$$27. A = \begin{bmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 1 & -2i \\ 0 & 2i & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} i \\ 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

$$28. A = \begin{bmatrix} i & 1+i & 2 \\ -1+i & -3i & 3+i \\ -2 & -3+i & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} i \\ 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

¿A es hermitiana o antihermitiana? Encontrar $\bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$.

$$29. A = \begin{bmatrix} 3 & -i & 0 \\ i & 0 & 2i \\ 0 & -2i & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$30. A = \begin{bmatrix} 2i & 0 & 4 \\ 0 & i & 5-i \\ -4 & -5-i & 4i \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2i \\ -3 \end{bmatrix}$$

7.14 PROPIEDADES DE LOS EIGENVECTORES. DIAGONALIZACIÓN

Hasta este punto, en la discusión de los problemas de eigenvalores se ha hecho hincapié en las propiedades de los eigenvalores. Se estudian ahora los *eigenvectores* y sus propiedades. Los eigenvectores de una matriz A de $n \times n$ pueden (¡o no!) formar una base de R^n o C^n (ver la sección 7.13) y si lo hacen, pueden usarse para “*diagonalizar*” A , es decir, para transformarla en la forma diagonal con eigenvalores en la diagonal principal. Estos son los temas claves de esta sección.

Se empieza con un concepto de interés fundamental en los problemas de eigenvalores:

Semejanza de matrices

Se dice que una matriz $\hat{A}$ de $n \times n$ es *semejante* a una matriz A de $n \times n$ si

$$(1) \quad \boxed{\hat{A} = T^{-1}AT}$$

para alguna matriz (¡no singular!) T de $n \times n$. Esta transformación, de la que se obtiene $\hat{A}$ a partir de A , se denomina **transformación de semejanza**.

Las transformaciones de semejanza son importantes ya que preservan los eigenvalores.

Teorema 1 (Eigenvalores y eigenvectores de matrices semejantes)

Si $\hat{A}$ es semejante a A , entonces $\hat{A}$ tiene los mismos eigenvalores que A .

Además, si $\mathbf{x}$ es un eigenvector de A , entonces $\mathbf{y} = T^{-1}\mathbf{x}$ es el eigenvector de $\hat{A}$ correspondiente al mismo eigenvalor.

Demostración. A partir de $Ax = \lambda x$ (donde λ es un eigenvalor, $x \neq 0$) se obtiene $T^{-1}Ax = \lambda T^{-1}x$. Ahora bien, $I = TT^{-1}$, de donde

$$T^{-1}Ax = T^{-1}AIX = T^{-1}ATT^{-1}x = \hat{A}(T^{-1}x) = \lambda T^{-1}x.$$

Por tanto, λ es un eigenvalor de $\hat{A}$ y $T^{-1}x$ el eigenvector correspondiente, ya que si $T^{-1}x = 0$ se obtendría $x = Ix = TT^{-1}x = T0 = 0$, contradiciendo $x \neq 0$. ■

Propiedades de los eigenvectores

El teorema siguiente es de interés en sí mismo y de utilidad en relación con las bases de eigenvectores.

Teorema 2 (Independencia lineal de los eigenvectores)

Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ eigenvalores *diferentes* de una matriz de $n \times n$. Entonces los eigenvectores correspondientes $x_1, x_2, \dots, x_n$ forman un conjunto linealmente independiente.

Demostración. Suponer que la conclusión es falsa. Sea r el mayor entero tal que $\{x_1, \dots, x_r\}$ es un conjunto linealmente independiente. Entonces $r < k$ y el conjunto $\{x_1, \dots, x_{r+1}\}$ es linealmente dependiente. Por tanto, existen escalares $c_1, \dots, c_{r+1}$, no todos cero, tales que

$$(2) \quad c_1x_1 + \dots + c_{r+1}x_{r+1} = 0$$

(ver la sección 7.5). Al multiplicar ambos miembros por A y usando $Ax_j = \lambda_jx_j$ se obtiene

$$(3) \quad c_1\lambda_1x_1 + \dots + c_{r+1}\lambda_{r+1}x_{r+1} = 0.$$

Para cancelar el último término, se resta de esta expresión (2) λ_{r+1} veces, obteniéndose

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_{r+1})x_1 + \dots + c_r(\lambda_r - \lambda_{r+1})x_r = 0.$$

Aquí $c_1(\lambda_1 - \lambda_{r+1}) = 0, \dots, c_r(\lambda_r - \lambda_{r+1}) = 0$, ya que $\{x_1, \dots, x_r\}$ es linealmente independiente. Por tanto, $c_1 = \dots = c_r = 0$, ya que todos los eigenvalores son diferentes. Pero con esto (2) se reduce a $c_{r+1}x_{r+1} = 0$, de donde $c_{r+1} = 0$, ya que $x_{r+1} \neq 0$ (¡un eigenvector!). Esto contradice el hecho de que no todos los escalares de (2) son cero. Por lo tanto, la conclusión del teorema debe ser válida. ■

Este teorema tiene la implicación inmediata siguiente.

Teorema 3 (Base de eigenvectores)

Si una matriz A de $n \times n$ tiene n eigenvalores *diferentes*, entonces A tiene una base de eigenvectores para C^n (o R^n).

EJEMPLO 1 Base de eigenvectores

La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{tiene una base de eigenvectores} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

correspondiente a los eigenvalores $\lambda_1 = 8, \lambda_2 = 2$. (Ver el ejemplo 1 de la sección 7.11.) ■**EJEMPLO 2 Base cuando no todos los eigenvalores son diferentes.
Inexistencia de una base**

Aun cuando no todos los n eigenvalores sean diferentes, una matriz A todavía puede proporcionar una base de eigenvectores para C^n o R^n . Esto se ilustra con el ejemplo 2 de la sección 7.10, donde $n = 3$. Por otra parte, A puede no tener suficientes eigenvectores linealmente independientes para formar una base. Por ejemplo, la matriz del ejemplo 3, sección 7.10,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{tiene un solo eigenvector} \quad \begin{bmatrix} k \\ 0 \end{bmatrix},$$

donde k es arbitrario, diferente de cero. Por tanto, A no proporciona una base de eigenvectores para R^2 . ■

En realidad, las bases de eigenvectores existen bajo condiciones mucho más generales que las dadas en el teorema 3 y para las matrices de la sección anterior incluso puede escogerse un sistema unitario de eigenvectores, como sigue.

Teorema 4 (Base de eigenvectores)

Una matriz hermitiana, antihermitiana o unitaria tiene una base de eigenvectores para C^n que es un sistema unitario (ver la sección 7.13). Una matriz simétrica tiene una base ortonormal de eigenvectores para R^n . (La demostración se encuentra en la referencia [B2], vol. 1, pp. 309-311.)

EJEMPLO 3 Base ortonormal de eigenvectores

La matriz del ejemplo 1 es simétrica y una base ortonormal de eigenvectores es $[1/\sqrt{2} \ 1/\sqrt{2}]^T, [1/\sqrt{2} \ -1/\sqrt{2}]^T$. ■

Una base de eigenvectores de una matriz A resulta sumamente conveniente si se tiene interés en una transformación $y = Ax$, porque entonces es posible representar cualquier x de manera única como

$$x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$$

en términos de una base $x_1, \dots, x_n$ y si estos eigenvectores de A corresponden a los eigenvalores (no necesariamente diferentes) $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de A , se obtiene entonces

$$\begin{aligned} y = Ax &= A(c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n) \\ (4) \quad &= c_1 Ax_1 + \cdots + c_n Ax_n \\ &= c_1 \lambda_1 x_1 + \cdots + c_n \lambda_n x_n. \end{aligned}$$

Esto muestra la ventaja: se ha descompuesto la complicada acción de A sobre los vectores arbitrarios x en una suma de acciones simples (multiplicación por escalares) sobre los eigenvectores de A .

Diagonalización

Las bases de eigenvectores también desempeñan un papel central en la diagonalización de una matriz A de $n \times n$, como se explica con el siguiente teorema.

Teorema 5 (Diagonalización de una matriz)

Si una matriz A de $n \times n$ tiene una base de eigenvectores, entonces

(5)

$$D = X^{-1}AX$$

es diagonal, con los eigenvalores de A como elementos de la diagonal principal. Aquí X es la matriz con estos eigenvectores como vectores columna. Además,

(5*)

$$D^m = X^{-1}A^mX.$$

Demostración. Sean $x_1, \dots, x_n$ que forman una base de eigenvectores de A para C^n (o R^n) correspondientes a los eigenvalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, respectivamente, de A . Entonces $X = [x_1 \cdots x_n]$ tiene rango n , por el teorema 1 de la sección 7.5. Por tanto, existe X^{-1} por el teorema 1 de la sección 7.7. Ahora bien, por (9) de la sección 7.3 y $Ax_j = \lambda_j x_j$ se obtiene

$$AX = A[x_1 \cdots x_n] = [Ax_1 \cdots Ax_n] = [\lambda_1 x_1 \cdots \lambda_n x_n].$$

En conjunto, $AX = XD$. Ambos miembros de esta última expresión se premultiplican por X^{-1} para obtener $X^{-1}AX = X^{-1}XD = D$, que es (5). Asimismo, (5*) se establece observando que

$$D^2 = DD = X^{-1}AXX^{-1}AX = X^{-1}AAX = X^{-1}A^2X, \quad \text{etc.} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 4 Diagonalización

Cálculos similares a los de los ejemplos de la sección 7.10, etc., muestran que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ tiene eigenvectores } \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \text{ Por tanto, } X = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

y, utilizando (4) de la sección 7.7, se obtiene

$$X^{-1}AX = \frac{1}{-5} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 \\ 0.2 & -0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 & 1 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

El estudiante puede demostrar que un intercambio de las columnas de X resulta en un intercambio de los eigenvalores 6 y 1 de la matriz diagonal. $\blacksquare$

EJEMPLO 5 Diagonalización

Diagonalizar

$$A = \begin{bmatrix} 7.3 & 0.2 & -3.7 \\ -11.5 & 1.0 & 5.5 \\ 17.7 & 1.8 & -9.3 \end{bmatrix}.$$

Solución. El determinante característico da la ecuación característica $-\lambda^3 - \lambda^2 + 12\lambda = 0$. Las raíces (eigenvalores de A) son $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 0$. Por el método de eliminación de Gauss aplicado a $(A - \lambda I)x = 0$ con $\lambda = \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, se encuentran los eigenvectores y en seguida X^{-1} por la eliminación de Gauss-Jordan (sección 7.7, ejemplo 1). Los resultados son

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad X^{-1} = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.2 & 0.3 \\ -1.3 & -0.2 & 0.7 \\ 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix}.$$

Al calcular AX y premultiplicar por X^{-1} , se obtiene

$$D = X^{-1}AX = \begin{bmatrix} -0.7 & 0.2 & 0.3 \\ -1.3 & -0.2 & 0.7 \\ 0.8 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -4 & 0 \\ 9 & 4 & 0 \\ -3 & -12 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Transformación de formas a los ejes principales

Se trata de un importante procedimiento práctico relacionado con la diagonalización de matrices. Se explica la idea para formas cuadráticas (ver la sección 7.13)

(6)

$$Q = x^T A x.$$

Se supone sin restricción que A es *simétrica* real (ver la sección 7.13). Entonces A tiene una base ortonormal de n eigenvectores, por el teorema 4. En consecuencia, la matriz X con estos vectores como vectores columna es ortogonal, por lo que $X^{-1} = X^T$. Así, por (5) se tiene $A = XDX^{-1} = XDX^T$. Al sustituir en (6) se obtiene

$$Q = x^T XDX^T x.$$

Si se hace $X^T x = y$, entonces, como $X^T = X^{-1}$, se obtiene

(7)

$$x = Xy$$

y Q se reduce a

(8)

$$Q = y^T D y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

Con esto se demuestra

Teorema 6 (Teorema de los ejes principales)

La sustitución (7) transforma una forma cuadrática

$$Q = x^T A x = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{jk} x_j x_k$$

a la forma de los ejes principales (8), donde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ son los eigenvalores (no necesariamente diferentes) de la matriz (¡simétrica!) A, y X es una matriz ortogonal

con *eigenvectores* correspondientes $x_1, \dots, x_n$, respectivamente, como *vectores columna*.

EJEMPLO 6 Transformación a los ejes principales. Secciones cónicas

Determinar el tipo de sección cónica representa la siguiente forma cuadrática y transformarla a los ejes principales:

$$Q = 17x_1^2 - 30x_1x_2 + 17x_2^2 = 128.$$

Solución. Se tiene $Q = x^T A x$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 17 & -15 \\ -15 & 17 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Se obtiene así la ecuación característica $(17 - \lambda)^2 - 15^2 = 0$. Tiene las raíces $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 32$. Por tanto (8) queda

$$Q = 2y_1^2 + 32y_2^2.$$

Se observa que $Q = 128$ representa la elipse $2y_1^2 + 32y_2^2 = 128$, es decir,

$$\frac{y_1^2}{8^2} + \frac{y_2^2}{2^2} = 1.$$

Si desea conocerse la dirección de los ejes principales en las coordenadas x_1, x_2 , es necesario determinar *eigenvectores* normalizados a partir de $(A - \lambda I)x = 0$ con $\lambda = \lambda_1 = 2$ y $\lambda = \lambda_2 = 32$ y después usar (7). Se obtiene

$$\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix},$$

por tanto,

$$x = Xy = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x_1 &= y_1/\sqrt{2} - y_2/\sqrt{2} \\ x_2 &= y_1/\sqrt{2} + y_2/\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Esta es una rotación de 45° . Los resultados obtenidos concuerdan con los de la sección 7.11, ejemplo 1, excepto por la notación. Ver también la figura 136 en dicho ejemplo. ■

Problemas de la sección 7.14

Transformaciones de semejanza

Encontrar $\hat{A} = T^{-1}AT$. Encontrar los *eigenvalores* de $\hat{A}$ y A y comprobar que son iguales. Encontrar los *eigenvectores* correspondientes y de $\hat{A}$, calcular $x = Ty$ y comprobar que son *eigenvectores* de A .

$$1. A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \quad 2. A = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 8 & -6 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad 4. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 10 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \quad 6. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ 10 & -7 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$8. A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -15 \\ -3 & -4 & 9 \\ 5 & 0 & -15 \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Trazas de matrices semejantes

La suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz $A = [a_{jk}]$ de $n \times n$ se llama la **traza** de A ; en consecuencia, $\text{traza } A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$.

9. Demostrar que $\text{traza } AB = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n a_{il} b_{li} = \text{traza } BA$, donde $A = [a_{jk}]$ y $B = [b_{jk}]$ son matrices de $n \times n$.
10. Usando el problema 9, demostrar que las matrices semejantes tienen trazas iguales.
11. (**Suma de los eigenvalores**) Demostrar que traza A es igual a la suma de los eigenvalores de A , cada uno considerado tantas veces como lo indica su multiplicidad algebraica.
12. Usando el problema 11, demostrar que $\text{traza } \hat{A} = \text{traza } A$ cuando $\hat{A}$ es semejante a A .

Encontrar una base de eigenvectores que formen un sistema unitario (o un sistema ortogonal real).

$$13. \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix}$$

$$14. \begin{bmatrix} 0 & 2i \\ 2i & 0 \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} 0.8i & 0.6i \\ 0.6i & -0.8i \end{bmatrix}$$

$$16. \begin{bmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 1 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{bmatrix}$$

$$18. \begin{bmatrix} \frac{1}{2}i & \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} & \frac{1}{2}i \end{bmatrix}$$

Diagonalización

Encontrar una base de eigenvectores y diagonalizar:

$$19. \begin{bmatrix} 0 & 16 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$20. \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$22. \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$24. \begin{bmatrix} 5 & 0 & -6 \\ 2 & 1 & -4 \\ 3 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Transformación de formas cuadráticas a los ejes principales. Secciones cónicas

Determinar el tipo de sección cónica (o pares de rectas) que representan las formas cuadráticas dadas. Transformarlas a los ejes principales. Expresar $\mathbf{x}^T = [x_1 \ x_2]$ en términos del nuevo vector de coordenadas $\mathbf{y}^T = [y_1 \ y_2]$, como en el ejemplo 6.

$$25. x_1^2 + 24x_1x_2 - 6x_2^2 = 5$$

$$26. 2x_1^2 + 2\sqrt{3}x_1x_2 + 4x_2^2 = 5$$

$$27. 3x_1^2 + 4\sqrt{3}x_1x_2 + 7x_2^2 = 9$$

$$28. -3x_1^2 + 8x_1x_2 + 3x_2^2 = 0$$

$$29. x_1^2 + 6x_1x_2 + 9x_2^2 = 10$$

$$30. 6x_1^2 + 16x_1x_2 - 6x_2^2 = 10$$

7.15 ESPACIOS VECTORIALES, ESPACIOS CON PRODUCTO INTERIOR, TRANSFORMACIONES LINEALES. OPCIONAL

De la sección 7.5 se recuerda que el **espacio vectorial real** R^n es el conjunto de todos los vectores reales con n componentes (por tanto, cada vector es un conjunto ordenado de n números reales), con las dos operaciones algebraicas de adición de vectores y multiplicación por escalares (números reales). Asimismo, al tomar n números *complejos* ordenados como vectores y números *complejos* como escalares, se obtiene el **espacio vectorial complejo** C^n (ver la sección 7.13).

Hay otros conjuntos de interés práctico (conjuntos de matrices, de funciones, de transformaciones, etc.) para los que pueden definirse de manera natural la adición y la multiplicación por escalares. El deseo de tratar tales conjuntos como "espacios vectoriales" sugiere la creación, a partir del "**modelo concreto**" R^n , del "**concepto abstracto**" de un "espacio vectorial real" V tomando las propiedades más básicas de R^n como axiomas mediante los cuales se define V , propiedades sin las cuales no sería posible crear una teoría útil y aplicable de esas situaciones más generales. La elección de axiomas adecuados no es fácil, sino que requiere de experiencia, obtenida en ocasiones durante un largo periodo de tiempo. En el presente caso, el siguiente sistema de axiomas resultó ser de utilidad; de hecho, obsérvese que cada axioma expresa una propiedad simple de R^n , o de R^3 .

Definición de espacio vectorial real

Un conjunto no vacío V de elementos $a, b, \dots$ se denomina *espacio vectorial real* (o *espacio lineal real*), y estos elementos se llaman **vectores**¹⁸ si en V están definidas dos operaciones algebraicas (llamadas *adición de vectores* y *multiplicación por escalares*) como sigue.

I. La **adición de vectores** asocia con cada par de vectores a y b de V un vector único de V , llamado la *suma* de a y b y denotada por $a + b$, de tal modo que los siguientes axiomas se satisfacen.

I.1 *Conmutatividad*. Para dos vectores cualesquiera a y b de V ,

$$a + b = b + a.$$

I.2 *Asociatividad*. Para tres vectores cualesquiera u, v, w de V ,

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad (\text{denotada } u + v + w).$$

I.3 Existe un vector único en V , llamado el *vector cero* y denotado por 0 , tal que para cualquier a en V ,

$$a + 0 = a.$$

¹⁸ Sin importar lo que sean en realidad; esta convención no produce confusión ya que en cualquier caso específico la naturaleza de esos elementos es clara por el contexto.

I.4 Para toda $\mathbf{a}$ en V existe un vector único en V que se denota por $-\mathbf{a}$ y es tal que

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}.$$

II. Multiplicación por escalares. Los números reales se denominan **escalares**. La multiplicación por escalares asocia con cada $\mathbf{a}$ en V y cualquier escalar c un vector único de V , llamado el *producto* de c y $\mathbf{a}$ y denotado por $c\mathbf{a}$ (o $\mathbf{a}c$) de tal modo que los siguientes se satisfacen.

II.1 Distributividad. Para cualquier escalar c y cualesquiera vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en V ,

$$c(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = c\mathbf{a} + c\mathbf{b}.$$

II.2 Distributividad. Para cualesquiera escalares c y k y cualquier $\mathbf{a}$ en V ,

$$(c + k)\mathbf{a} = c\mathbf{a} + k\mathbf{a}.$$

II.3 Asociatividad. Para cualesquiera escalares c y k y cualquier $\mathbf{a}$ en V ,

$$c(k\mathbf{a}) = (ck)\mathbf{a} \quad (\text{denotado } cka)$$

II.4 Para toda $\mathbf{a}$ en V ,

$$1\mathbf{a} = \mathbf{a}.$$

Un **espacio vectorial complejo** se obtiene si, en lugar de números reales, se toman números complejos como escalares.

Conceptos básicos relacionados con un espacio vectorial

Estos se definen como en la sección 7.5.

Una **combinación lineal** de vectores $\mathbf{a}_{(1)}, \dots, \mathbf{a}_{(m)}$ en un espacio vectorial V es una expresión

$$c_1\mathbf{a}_{(1)} + \dots + c_m\mathbf{a}_{(m)} \quad (c_1, \dots, c_m \text{ escalares cualesquiera}).$$

Estos vectores forman un **conjunto linealmente independiente** (abreviando, se llaman **linealmente independientes**) si

$$(1) \quad c_1\mathbf{a}_{(1)} + \dots + c_m\mathbf{a}_{(m)} = \mathbf{0}$$

implica que $c_1 = 0, \dots, c_m = 0$; en caso contrario se llaman **linealmente dependientes**. Obsérvese que (1) con $m = 1$ es $c\mathbf{a} = \mathbf{0}$ e indica que un solo vector $\mathbf{a}$ es linealmente independiente si y sólo si $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

V tiene **dimensión n** , o es **n -dimensional**, si contiene un conjunto linealmente independiente de n vectores, llamado una **base** de V , en tanto que cualquier conjunto con más de n vectores en V es linealmente dependiente. Entonces cada vector en V puede escribirse de manera única como una combinación lineal de los vectores de la base.

EJEMPLO 1 Espacio vectorial de matrices

Las matrices reales de 2×2 forman un espacio vectorial real de cuatro dimensiones. Una base es

$$B_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ya que cualquier $A = [a_{jk}] = a_{11}B_{11} + a_{12}B_{12} + a_{21}B_{21} + a_{22}B_{22}$ en forma única. De manera similar, las matrices de $m \times n$ con m y n fijas forman un espacio vectorial de dimensión mn . ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial de todas las matrices antisimétricas de 3×3 ? ¿Puede el lector encontrar una base? ■

EJEMPLO 2 Polinomios

El conjunto de todos los polinomios constantes, lineales y cuadráticos en x forma un espacio vectorial bajo las operaciones comunes de adición y multiplicación por un número real, ya que estas dos operaciones dan como resultado polinomios cuyo grado no excede 2, y los axiomas de la definición dada se establecen por cálculo directo. Este espacio tiene dimensión 3. Una base es $\{1, x, x^2\}$. ■

EJEMPLO 3 Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden

Las soluciones de una de estas ecuaciones en un intervalo fijo $a < x < b$ forman un espacio vectorial bajo las operaciones comunes de adición y multiplicación por un número ya que ambas producen de nuevo una solución, por el teorema fundamental I de la sección 2.1, y I.1 a II.4 se establecen por cálculo directo. ¿Las soluciones de una ecuación diferencial lineal no homogénea forman un espacio vectorial? ■

Si un espacio vectorial V contiene un conjunto linealmente independiente de n vectores para cada n , sin importar lo grande que sea, entonces V se llama **de dimensión infinita**, (n -dimensional) por oposición a un espacio vectorial de *dimensión finita* como se definió antes. Un ejemplo es el espacio de todas las funciones continuas en un intervalo $[a, b]$ del eje x , como se menciona sin demostración.

Espacios con producto interior

Por la sección 7.3 se sabe que para los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en R^n puede definirse un producto interior $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b}$. Esta definición puede ampliarse a espacios vectoriales reales generales tomando las propiedades básicas de $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ como axiomas de un producto interior "abstracto", denotado por $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Definición de un espacio con producto interior real

Un espacio vectorial real V se llama *espacio con producto interior real* (o *preespacio real de Hilbert*¹⁹) si tiene la siguiente propiedad. Con cada par de vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en V

¹⁹ DAVID HILBERT (1862-1943), gran matemático alemán, enseñó en Königsberg y Göttingen y fue el creador de la famosa escuela matemática de Göttingen. Se le conoce por su trabajo básico en álgebra, cálculo de variaciones, ecuaciones integrales, análisis funcional y lógica matemática. Sus "Fundamentos de geometría" contribuyeron a que el método axiomático obtuviera reconocimiento general. Sus famosos 23 problemas (presentados en 1900 en el Congreso Internacional de Matemáticas en París) influyeron de manera considerable en el desarrollo de las matemáticas modernas.

Si V es de dimensión finita, se trata en realidad del llamado *espacio de Hilbert*; ver la referencia [9] p. 98, mencionada en el apéndice I.

está asociado un número real, el cual se denota por (a, b) y se llama el **producto interior** de a y b , de tal modo que los siguientes axiomas se satisfacen.

I. Para cualesquiera escalares q_1 y q_2 y cualesquiera vectores a, b, c en V ,

$$(q_1 a + q_2 b, c) = q_1 (a, c) + q_2 (b, c) \quad (\text{Linealidad}).$$

II. Para cualesquiera vectores a y b en V ,

$$(a, b) = (b, a) \quad (\text{Simetría}).$$

III. Para cualquier a en V ,

$$\left. \begin{array}{l} (a, a) \geq 0, \quad y \\ (a, a) = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad a = 0 \end{array} \right\} \quad (\text{Ser positivo definido}).$$

Los vectores cuyo producto interior es cero se llaman **ortogonales**.

La *longitud* o **norma** de un vector en V se define ahora por

$$(2) \quad \|a\| = \sqrt{(a, a)} \quad (\geq 0),$$

Esta expresión generaliza (8) de la sección 7.12.

Un vector de norma 1 se llama **vector unitario**.

A partir de estos axiomas y de (2) puede deducirse la desigualdad básica

$$(3) \quad |(a, b)| \leq \|a\| \|b\| \quad (\text{Desigualdad de Schwarz}^{20}),$$

a partir de esta expresión

$$(4) \quad \|a + b\| \leq \|a\| + \|b\| \quad (\text{Desigualdad del triángulo}),$$

y por un cálculo directo simple

$$(5) \quad \|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2(\|a\|^2 + \|b\|^2) \quad (\text{Igualdad del paralelogramo}).$$

EJEMPLO 4 Espacio euclidiano de dimensión n

R^n con el producto interior de la sección 7.3,

$$(6) \quad (a, b) = a^T b = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n,$$

²⁰ HERMANN AMANDUS SCHWARZ (1843-1921), matemático alemán, sucesor de Weierstrass en Berlín, conocido por su trabajo en análisis complejo (mapeo conforme), geometría diferencial y cálculo de variaciones (superficies mínimas).

se llama *espacio euclidiano de dimensión n* y se denota por E^n o simplemente por R^n . Los axiomas I-III se cumplen, como se demuestra con cálculos directos. La ecuación (2) da como resultado la "norma euclidiana" (8) de la sección 7.12.

$$(7) \quad \|a\| = \sqrt{(a, a)} = \sqrt{a^T a} = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2}.$$

EJEMPLO 5 Un producto interior para funciones

El conjunto de todas las funciones continuas con valores reales $f(x), g(x), \dots$ en un intervalo dado $a \leq x \leq \beta$ forma un espacio vectorial real bajo las operaciones comunes de adición de funciones y multiplicación por escalares (números reales). En este espacio puede definirse un producto interior por la integral

$$(8) \quad (f, g) = \int_a^\beta f(x)g(x) dx.$$

Los axiomas I-III pueden comprobarse por cálculo directo. La ecuación (2) da como resultado la norma

$$(9) \quad \|f\| = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\int_a^\beta f(x)^2 dx}.$$

Los ejemplos citados ofrecen una primera impresión de la amplia generalidad de los conceptos abstractos de espacios vectoriales y espacios con producto interior. Los detalles adicionales pertenecen a cursos más avanzados (sobre análisis funcional, que significa análisis abstracto moderno; ver la referencia [9] en el apéndice 1) y no pueden discutirse aquí. En su lugar, se aborda ahora un tema relacionado en el que las matrices desempeñan un papel central.

Transformaciones lineales

Sean X y Y espacios vectoriales cualesquiera. A cada vector x en X se le asigna un vector único y en Y . Se dice entonces que se da un **mapeo** (o **transformación** u **operador**) de X en Y . Dicho mapeo se denota por una letra mayúscula, por ejemplo F . El vector y en Y asignado a un vector x en X se llama la **imagen** de x y se denota por $F(x)$ [o Fx , sin paréntesis].

F se llama **mapeo lineal** o **transformación lineal** si para todos los vectores v y x en X y los escalares c ,

$$(10) \quad \begin{aligned} F(v + x) &= F(v) + F(x) \\ F(cx) &= cF(x). \end{aligned}$$

Transformación lineal del espacio R^n en el espacio R^m

En adelante, se hace $X = R^n$ y $Y = R^m$. Entonces cualquier matriz real $A = [a_{jk}]$ de $n \times n$ da una transformación de R^n en R^m ,

$$(11) \quad y = Ax.$$

Puesto que $A(u + x) = Au + Ax$ y $A(cx) = cAx$, esta transformación es lineal.

Se demuestra que, recíprocamente, cualquier transformación lineal F de R^n en R^m puede darse en términos de una matriz A de $m \times n$, después de que se ha elegido una base de R^n y una base de R^m . Esto puede probarse como sigue.

Sea $e_{(1)}, \dots, e_{(n)}$ cualquier base de R^n . Entonces todo x en R^n tiene una representación única

$$x = x_1 e_{(1)} + \dots + x_n e_{(n)}.$$

Puesto que F es lineal, esto implica que para la imagen $F(x)$:

$$F(x) = F(x_1 e_{(1)} + \dots + x_n e_{(n)}) = x_1 F(e_{(1)}) + \dots + x_n F(e_{(n)}).$$

Por tanto, F se encuentra determinada de manera única por las imágenes de los vectores de una base de R^n . Se elige ahora para R^n la "base normal"

$$(12) \quad e_{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad e_{(n)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

donde $e_{(j)}$ tiene su j -ésima componente igual a 1 y las demás 0. Puede determinarse ahora una matriz $A = [a_{jk}]$ de $m \times n$ tal que para todo x en R^n y toda imagen $y = F(x)$ en R^m ,

$$y = F(x) = Ax.$$

De hecho, de la imagen $y^{(1)} = F(e_{(1)})$ de $e_{(1)}$ se obtiene la condición

$$y^{(1)} = \begin{bmatrix} y_1^{(1)} \\ y_2^{(1)} \\ \vdots \\ y_m^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

a partir de la cual puede determinarse la primera columna de A , a saber, $a_{11} = y_1^{(1)}, a_{21} = y_2^{(1)}, \dots, a_{m1} = y_m^{(1)}$. De manera similar, a partir de la imagen de $e_{(2)}$ se obtiene la segunda columna de A y así sucesivamente. Se termina así la demostración. ■

Se dice que A representa a F , o que es una representación de F , con respecto a las bases de R^n y R^m . En términos muy generales, la finalidad de una "representación" es la sustitución de un objeto de estudio por otro objeto cuyas propiedades sean accesibles con mayor facilidad.

La base normal (12) de R^3 acostumbra escribirse $\mathbf{e}_{(1)} = \mathbf{i}$, $\mathbf{e}_{(2)} = \mathbf{j}$, $\mathbf{e}_{(3)} = \mathbf{k}$; por tanto

$$(13) \quad \mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 6 Transformaciones lineales

Interpretadas como transformaciones de coordenadas cartesianas en el plano, las matrices

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

representan una reflexión en la recta $x_2 = x_1$, una reflexión en el eje x_1 , una reflexión en el origen y un alargamiento (cuando $a > 1$, o una contracción cuando $0 < a < 1$) en la dirección x_1 , respectivamente. ■

EJEMPLO 7 Transformaciones lineales

La discusión que precede al ejemplo 6 es más simple de lo que podría parecer a primera vista. Para ver esto, encontrar A que represente la transformación lineal que mapea (x_1, x_2) sobre $(2x_1 - 5x_2, 3x_1 + 4x_2)$.

Solución. Puesto que

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{se mapean sobre} \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \end{bmatrix},$$

respectivamente, se obtiene, de acuerdo con la discusión anterior,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Esta expresión se comprueba encontrando

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 - 5x_2 \\ 3x_1 + 4x_2 \end{bmatrix}.$$

El lector también puede obtener A de inmediato escribiendo la transformación dada en la forma

$$y_1 = 2x_1 - 5x_2$$

$$y_2 = 3x_1 + 4x_2. \quad \blacksquare$$

Si A en (11) es cuadrada, de $n \times n$, entonces (11) mapea R^n en R^n . Si esta A es no singular, de modo que existe A^{-1} (ver la sección 7.7), entonces la premultiplicación de (11) por A^{-1} y el uso de $A^{-1}A = I$ da como resultado la **transformación inversa**

$$(14) \quad \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{y}.$$

Mapea todo $\mathbf{y} = \mathbf{y}_0$ sobre ese $\mathbf{x}$ que por (11) es mapeado sobre $\mathbf{y}_0$. La inversa de una transformación lineal es en sí misma lineal, porque está dada por una matriz, como indica (14).

Se llega así al final del capítulo 7 sobre álgebra lineal, en el que se estudiaron las operaciones algebraicas con matrices y vectores y las aplicaciones a sistemas de ecuaciones lineales y a problemas de eigenvalores. El capítulo siguiente se dedica a la aplicación del cálculo diferencial a funciones vectoriales en el espacio tridimensional, un campo de importancia fundamental en la ingeniería y la física.

Problemas de la sección 7.15

Espacios vectoriales, bases

¿El conjunto dado (tomado con la adición y la multiplicación por escalares comunes) es un espacio vectorial o no? (Dar una razón.) Si la respuesta es afirmativa, determinar la dimensión y encontrar una base. (Ver la sección 7.5 para problemas similares.)

1. Todos los polinomios en x , de grado que no exceda 4.
2. Todas las matrices reales simétricas de 3×3 .
3. Todas las matrices reales antisimétricas de 2×2 .
4. Todos los vectores en R^3 que satisfacen $v_1 - 2v_2 + v_3 = 0$.
5. Todas las matrices reales de 4×4 con elementos positivos.
6. Todas las matrices reales de 2×3 cuyo primer renglón es cualquier múltiplo de $[1 \ 0 \ 2]$.
7. Todas las funciones $f(x) = (ax + b)e^x$ con constantes a y b arbitrarias.
8. Todos los quintetos ordenados de números reales no negativos.

Independencia lineal, bases. (Ver la sección 7.5 para problemas adicionales.)

9. Si un subconjunto S_0 de un conjunto S es linealmente independiente, demostrar que S es en sí mismo linealmente independiente.
10. Demostrar que un subconjunto de un conjunto linealmente independiente es en sí mismo linealmente independiente.
11. Encontrar tres bases diferentes de R^2 .
12. **(Unicidad)** Demostrar que la representación $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{a}_{(1)} + \cdots + c_n \mathbf{a}_{(n)}$ de cualquier vector $\mathbf{v}$ dado en un espacio vectorial V de dimensión n en términos de una base $\mathbf{a}_{(1)}, \dots, \mathbf{a}_{(n)}$ de V es única.

Producto interior ortogonalidad

Encontrar la norma euclidiana de los vectores:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| 13. $[1 \ 3 \ -1]^T$ | 14. $[2 \ 4 \ 1 \ 3]^T$ | 15. $[3 \ 0 \ 0 \ 4]^T$ |
| 16. $[4 \ 2 \ 0]^T$ | 17. $[5 \ 1 \ 0 \ 6]^T$ | 18. $[\frac{1}{2} \ 3 \ \frac{1}{4} \ 2]^T$ |

Usando la norma euclidiana, comprobar:

19. La desigualdad de Schwarz para los vectores de los problemas 13 y 16.
20. La desigualdad de Schwarz para los vectores de los problemas 14 y 18.
21. La desigualdad del triángulo para los vectores de los problemas 15 y 17.
22. La igualdad del paralelogramo para los vectores $[2 \ 1]^T$ y $[1 \ 3]^T$. Graficar el paralelogramo con estos lados y explicar el significado geométrico de esta igualdad.
23. Encontrar todos los vectores $\mathbf{v}$ ortogonales a $\mathbf{a} = [1 \ 2 \ 0]^T$. ¿Forman un espacio vectorial?
24. Usando (6), encontrar todos los vectores unitarios $\mathbf{v} = [v_1 \ v_2]$ ortogonales a $[3 \ -4]$.

Transformaciones lineales

Encontrar la transformación inversa:

$$\begin{aligned} 25. \quad y_1 &= 3x_1 - x_2 \\ y_2 &= -5x_1 + 2x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 26. \quad y_1 &= 4x_1 + 3x_2 \\ y_2 &= 3x_1 + 2x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27. \quad y_1 &= 2x_1 + 4x_2 + x_3 \\ y_2 &= x_1 + 2x_2 + x_3 \\ y_3 &= 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28. \quad y_1 &= x_1 + 3x_3 \\ y_2 &= 2x_2 + x_3 \\ y_3 &= 3x_1 + x_2 + 10x_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29. \quad y_1 &= 0.2x_1 - 0.1x_2 \\ y_2 &= -0.2x_2 + 0.1x_3 \\ y_3 &= 0.1x_1 + 0.1x_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 30. \quad y_1 &= 3x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 &= -15x_1 + 6x_2 - 5x_3 \\ y_3 &= 5x_1 - 2x_2 + 2x_3 \end{aligned}$$

Preguntas y problemas de repaso del capítulo 7

1. Sea **A** una matriz de 20×20 y **B** una matriz de 20×10 . Indicar si las siguientes expresiones están definidas o no: **A** + **B**, **AB**, **A^TB**, **AB^T**, **B^TA**, **A²**, **AA^T**, **B²**, **BB^T**, **B^TBA**. (Dar razones.)
2. ¿Qué propiedades de la multiplicación de matrices son "no naturales" (es decir, diferentes de las de la multiplicación de números)?
3. ¿De qué manera puede darse el rango de una matriz en términos de vectores renglón? ¿De vectores columna? ¿De determinantes?
4. ¿Qué sabe el lector acerca de la existencia y el número de soluciones de un sistema no homogéneo de ecuaciones lineales? ¿De un sistema homogéneo?
5. ¿Para qué sirve la eliminación de Gauss? ¿Cuál es la idea básica de este método? ¿Por qué esta eliminación generalmente es mejor que la regla de Cramer? ¿Qué se entiende por pivoteo?
6. ¿Qué es la inversa de una matriz? ¿Cuándo existe? ¿Cómo se determinaría en la práctica?
7. Dar ejemplos simples de sistemas lineales de ecuaciones sin soluciones. Con una solución única. Con más de una solución.
8. Escribir de memoria las fórmulas de **(AB)^T** y **(AB)⁻¹**. Elaborar un ejemplo.
9. ¿Los vectores renglón de una matriz de 8×6 pueden ser linealmente independientes?
10. ¿Qué son las matrices simétrica, antisimétrica y ortogonal? ¿Las matrices hermitiana, antihermitiana y unitaria?
11. Demostrar que las matrices simétricas de 4×4 forman un espacio vectorial. ¿Cuál es su dimensión? Encontrar una base.
12. ¿Qué es la nulidad de una matriz **A**? ¿El espacio renglón de **A**? ¿El espacio columna de **A**?
13. Formular las definiciones de un eigenvalor y un eigenvector de una matriz **A**. ¿Qué es el espectro de **A**? ¿La ecuación característica?
14. ¿Qué sabe el lector acerca de los eigenvalores de las matrices del problema 10?
15. ¿Existen matrices cuadradas sin eigenvalores? ¿Una matriz real puede tener eigenvalores complejos? ¿Una matriz real siempre tiene un eigenvalor real?

Sean $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ 8 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & -9 \end{bmatrix}$. Encontrar

Encontrar una base de eigenvectores y diagonalizar:

59. $\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 9 & 0 \end{bmatrix}$

60. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

61. $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

¿Qué tipo de sección cónica representa la forma cuadrática dada? Transformarla a los ejes principales. Expresar $[x_1 \ x_2]^T$ en términos de las nuevas coordenadas.

62. $10x_1^2 - 9x_1x_2 + \frac{25}{4}x_2^2 = 13$

63. $7x_1^2 + 48x_1x_2 - 7x_2^2 = 25$

64. $4x_1x_2 + 3x_2^2 = 1$

65. $801x_1^2 - 600x_1x_2 + 1396x_2^2 = 169$

Encontrar $\bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ donde

66. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5i & 2+i \\ -2+i & i \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2i \\ 3 \end{bmatrix}$

67. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2i & 4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

68. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & i & 0 \\ -i & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

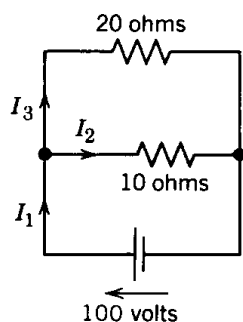
69. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -i & 2i \\ i & 1 & 0 \\ -2i & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ i \end{bmatrix}$

70. (**Matrices del spin de Pauli**) Encontrar los eigenvalores y los eigenvectores de las llamadas *matrices del spin de Pauli* y demostrar que $\mathbf{S}_x \mathbf{S}_y = i\mathbf{S}_z$, $\mathbf{S}_y \mathbf{S}_x = -i\mathbf{S}_z$, $\mathbf{S}_x^2 = \mathbf{S}_y^2 = \mathbf{S}_z^2 = \mathbf{I}$ donde

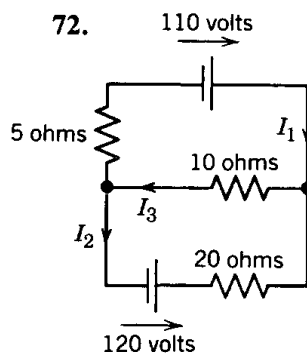
$$\mathbf{S}_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S}_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Redes. Encontrar las corrientes en las siguientes redes.

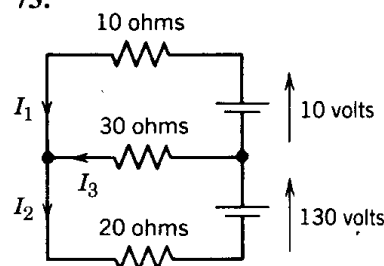
71.



72.



73.



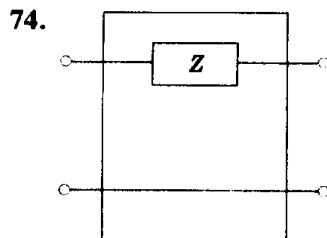
Redes de cuatro terminales. Suponer que la corriente i_1 y el voltaje u_1 de entrada de la red de cuatro terminales de la figura 138 se relacionan con la corriente i_2 y el voltaje u_2 de salida de acuerdo con

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{T}\mathbf{v}_2, \quad \text{donde} \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

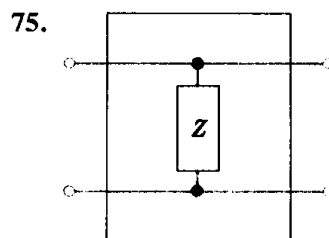
y donde $\mathbf{T}$ se denomina la matriz de transmisión de la red. Comprobar la forma de $\mathbf{T}$:



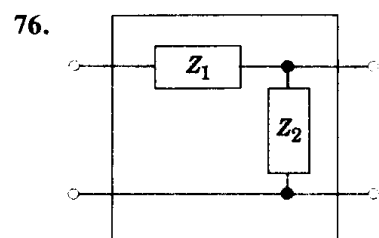
Figura 138. Red de cuatro terminales.



$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/Z & 1 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 + Z_1/Z_2 & Z_1 \\ 1/Z_2 & 1 \end{bmatrix}$$

77. Demostrar que para las redes en cascada de la figura 139 se tiene $\mathbf{v}_1 = \mathbf{T}\mathbf{v}_2$ con $\mathbf{T} = \mathbf{T}_1\mathbf{T}_2$ y $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ como antes.
78. Usar el problema 77 para obtener la matriz en el problema 76 a partir de las matrices de los problemas 74 y 75.



Figura 139. Redes de cuatro terminales en cascada.

Resumen del capítulo 7

Álgebra lineal: Matrices, vectores, determinantes

Una **matriz** $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ de $m \times n$ es un arreglo rectangular de números ("elementos" o "entradas") dispuestos en m renglones horizontales y n columnas verticales. Si $m = n$, la matriz se llama **cuadrada**. Una matriz $1 \times n$ se llama **vector renglón** y una matriz $m \times 1$ **vector columna** (ver la sección 7.1).

La **suma** $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ de matrices del mismo **tamaño** (es decir, ambas de $m \times n$) se obtiene sumando los elementos correspondientes. El **producto** de $\mathbf{A}$ por un escalar c se obtiene multiplicando cada a_{jk} por c (ver la sección 7.2).

El **producto** $C = AB$ de una matriz A de $m \times n$ y una matriz $B = [b_{jk}]$ de $r \times p$ solamente está definido cuando $r = n$ y es la matriz $C = [c_{jk}]$ de $m \times p$ con elementos

$$(1) \quad c_{jk} = a_{j1}b_{1k} + a_{j2}b_{2k} + \cdots + a_{jn}b_{nk} \quad \begin{array}{l} \text{(renglón } j \text{ de } A \\ \text{multiplicado por} \\ \text{la columna } k \text{ de } B) \end{array}$$

Esta multiplicación se encuentra motivada por la composición de **transformaciones lineales** (secciones 7.3, 7.15). Es asociativa, pero **no es conmutativa**: si AB está definida, BA puede no estarlo, pero aun cuando BA esté definida, en general $AB \neq BA$. Asimismo, $AB = 0$ puede no implicar que $A = 0$ o $B = 0$ o $BA = 0$ (secciones 7.3, 7.7):

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \\ [1 \quad 2] \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} &= [11], \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} [1 \quad 2] = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Una de las principales aplicaciones de las matrices se refiere a los **sistemas lineales de ecuaciones**

$$(2) \quad Ax = b \quad \text{(Sección 7.4)}$$

(m ecuaciones en n incógnitas $x_1, \dots, x_n$; b dado). El método de solución más importante es la **eliminación de Gauss** (sección 7.4), que reduce el sistema a la forma "triangular" por medio de *operaciones elementales sobre los renglones*, las cuales dejan invariable al conjunto de soluciones. (Los aspectos numéricos y las variantes tales como el *método de Doolittle* se discuten en las secciones 19.1 y 19.2.)

La *regla de Cramer* (sección 7.9) representa las incógnitas de un sistema (2) de n ecuaciones en n incógnitas como cocientes de determinantes; para el trabajo numérico no resulta práctica. Los **determinantes** (sección 7.8) han perdido importancia, pero conservan su lugar en los problemas de eigenvalores, geometría elemental, etcétera.

La **inversa** A^{-1} de una matriz cuadrada satisface $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. Existe si y sólo si $\det A \neq 0$. Puede calcularse por medio de la *eliminación de Gauss-Jordan*. Ver las secciones 7.7, 7.9.

El **rango** r de una matriz A es el número máximo de renglones o columnas de A linealmente independientes, o de manera equivalente, el número de renglones de la mayor submatriz cuadrada de A con determinante diferente de cero

(secciones 7.5, 7.9). El sistema (2) tiene soluciones si y sólo si $\text{rango } \mathbf{A} = \text{rango } [\mathbf{A} \ \mathbf{b}]$, donde $[\mathbf{A} \ \mathbf{b}]$ es la *matriz aumentada* (teorema fundamental, sección 7.6). El *sistema homogéneo*

$$(3) \quad \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$$

tiene soluciones $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ("soluciones no triviales") si y sólo si $\text{rango } \mathbf{A} < n$, en el caso $m = n$ o, de manera equivalente, si y sólo si $\det \mathbf{A} = 0$ (secciones 7.6, 7.9).

Por tanto el sistema de n ecuaciones en n incógnitas

$$(4) \quad \mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x} \quad \text{o} \quad (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

tiene soluciones $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ si y sólo si λ es una raíz de la *ecuación característica*

$$(5) \quad \det (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \quad (\text{Sección 7.10}).$$

A tal número (real o complejo) λ se le llama **eigenvalor** de $\mathbf{A}$ y a esa solución $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ un **eigenvector** de $\mathbf{A}$ correspondiente a este λ . La ecuación (4) se denomina **problema (algebraico) de eigenvalores** (sección 7.10). Los problemas de eigenvalores son de gran importancia en la física y la ingeniería (sección 7.11) y también tienen aplicaciones en la economía y la estadística. Son básicos en la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales (capítulo 4).

La *transpuesta* $\mathbf{A}^T$ de una matriz $\mathbf{A} = [a_{jk}]$ es $\mathbf{A}^T = [a_{kj}]$; los renglones pasan a ser columnas y viceversa (sección 7.1). Para un producto, $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ (sección 7.3). El *conjugado complejo* de $\mathbf{A}$ es $\overline{\mathbf{A}} = [\overline{a_{jk}}]$. Seis clases importantes de matrices cuadradas de importancia práctica surgen de lo anterior: una matriz real $\mathbf{A}$ se llama **simétrica real** si $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, **antisimétrica real** si $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$, **ortogonal** si $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}^{-1}$ (secciones 7.2, 7.12); una matriz compleja se llama **hermitiana** si $\overline{\mathbf{A}}^T = \mathbf{A}$, **antihermitiana** si $\overline{\mathbf{A}}^T = -\mathbf{A}$ y **unitaria** si $\overline{\mathbf{A}}^T = \mathbf{A}^{-1}$ (sección 7.13). Los eigenvalores de las matrices hermitianas (y las simétricas reales) son reales; los de las antihermitianas (y las antisimétricas reales) son imaginarios puros o 0; los de las matrices unitarias (y las ortogonales) tienen valor absoluto 1 (sección 7.13).

La diagonalización de matrices y la transformación de formas cuadráticas a los ejes principales se discuten en la sección 7.14.

Los espacios vectoriales generales y los espacios con producto interior se discuten en la sección 7.15. Para R^n y C^n , ver también las secciones 7.5 y 7.13.

Cálculo diferencial vectorial. Gradiente, divergencia, rotacional

El tema de este capítulo son los vectores y las funciones vectoriales en el espacio tridimensional, así como la aplicación del cálculo diferencial a los mismos. Esto lleva a útiles aplicaciones en la física y la ingeniería, particularmente en relación con fuerzas y velocidades de movimientos. En el caso de los vectores y las funciones vectoriales en el espacio tridimensional se tiene la ventaja de que es posible dar interpretaciones *geométricas* de los conceptos y las relaciones, aunadas a los aspectos algebraicos. Se empieza con la caracterización geométrica de los vectores en términos de segmentos dirigidos en el espacio. Se verá que los vectores proporcionan una notación abreviada que simplifica de manera considerable muchos de los cálculos y ayuda a visualizar las cantidades físicas y geométricas así como las relaciones entre ellas. Por todas estas razones, los métodos vectoriales son de uso generalizado en las matemáticas aplicadas. Importante para el ingeniero es el enorme impacto de estos métodos en el estudio de fenómenos físicos, tales como la elasticidad, la dinámica de fluidos, la conducción de calor, la electrostática y las ondas en sólidos y fluidos, que el ingeniero debe entender como la base en el diseño y construcción de sistemas tales como aviones, generadores láser, sistemas termodinámicos y robots.

Las secciones 8.1-8.3 se concentran en las operaciones *algebraicas* elementales con vectores en el espacio tridimensional. El cálculo vectorial, integrado por el **cálculo diferencial vectorial** (tratado en este capítulo) y el **cálculo integral vectorial** (capítulo 9) se inicia con una discusión de las funciones vectoriales, que representan campos vectoriales (sección 8.4) y tienen diversas aplicaciones físicas y geométricas. Después se amplían los conceptos básicos del cálculo diferencial a las funciones vectoriales en una forma simple y natural. En las secciones 8.5-8.7 se muestra que las funciones vectoriales son útiles en el estudio de curvas y de sus aplicaciones como trayectorias de cuerpos en

movimiento en la mecánica (sección 8.6). Conceptos de importancia física y geométrica en relación con campos escalares y vectoriales son los de gradiente (sección 8.9), divergencia (sección 8.10) y rotacional (sección 8.11). (Los teoremas con integrales en los que intervienen estos conceptos se considerarán en el capítulo 9.) En la última sección (opcional, sección 8.12) se muestra la manera en que el gradiente, la divergencia y el rotacional así como el laplaciano pueden transformarse en coordenadas curvilíneas generales.

Este capítulo se mantendrá independiente del capítulo 7.¹

Prerrequisitos para este capítulo: En la sección 8.3 se hará elemental uso de determinantes de segundo y tercer orden.

Secciones que pueden omitirse en un curso más corto: 8.6-8.8, 8.12.

Bibliografía: Apéndice 1, parte B.

Respuestas a los problemas: Apéndice 2.

8.1 ÁLGEBRA VECTORIAL EN ESPACIOS BIDIMENSIONALES Y TRIDIMENSIONALES

En geometría y física, así como en aplicaciones de ingeniería, se han usado dos clases de cantidades, escalares y vectores. Un **escalar** es una cantidad que está determinada por su magnitud, el número de unidades que comprende medido en una escala adecuada. Por ejemplo, la longitud, la temperatura y el voltaje son escalares.

Un **vector** es una cantidad que está determinada tanto por su magnitud como por su dirección; así, es una **flecha** o **segmento de recta dirigido**. Por ejemplo, una fuerza es un vector, al igual que la velocidad, que da la rapidez y la dirección del movimiento (figura 140).

Los vectores se denotan por minúsculas en negritas² **a**, **b**, **v**, etc.

Un vector (flecha) tiene una cola, llamada su **punto inicial** y una punta, llamada su **punto final**. Por ejemplo, en la figura 141, el triángulo sufre una traslación (des-

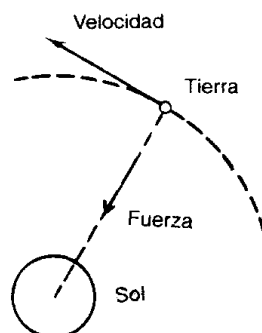


Figura 140. Fuerza y velocidad.

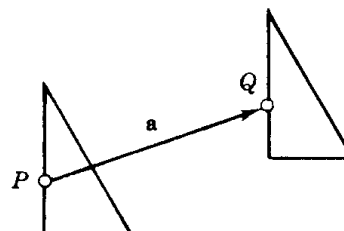


Figura 141. Traslación.

¹ Los lectores familiarizados con el capítulo 7 notarán que el enfoque presente concuerda con el de dicho capítulo. La restricción a dos y tres dimensiones dará lugar a una teoría más rica con aplicaciones físicas, de ingeniería y geométricas básicas.

² Es la convención en el material impreso: cuando se escribe a mano, los vectores pueden caracterizarse con flechas, por ejemplo, $\vec{a}$ (en lugar de **a**). **b**, etcétera.

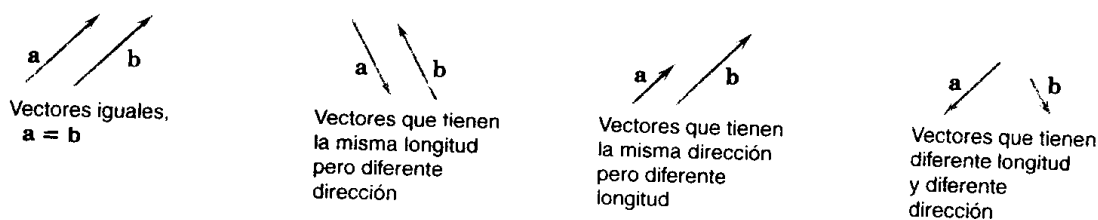


Figura 142. Vectores.

plazamiento sin rotación); el punto inicial P del vector $\mathbf{a}$ es la posición original de un punto y el punto final Q es su posición después de la traslación.

A la longitud de un vector $\mathbf{a}$ (la longitud de la flecha) se le llama también la **norma** (o norma euclidiana) de $\mathbf{a}$ y se denota por $|\mathbf{a}|$.

Un vector de longitud 1 conoce como **vector unitario**.

Por definición, dos vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son **iguales**, denotado $\mathbf{a} = \mathbf{b}$, si tienen la misma longitud y la misma dirección (figura 142). Por tanto, puede hacerse la traslación arbitraria de un vector, es decir, su punto inicial puede escogerse de manera arbitraria. Esta definición resulta práctica en relación con fuerzas y otras aplicaciones.

Componentes de un vector

Si se elige un **sistema de coordenadas cartesianas**³ xyz en el espacio (figura 143), es decir, un sistema convencional de coordenadas rectangulares con la misma escala de medición en los tres ejes de coordenadas mutuamente perpendiculares y un vector dado $\mathbf{a}$ tiene punto inicial $P: (x_1, y_1, z_1)$ y punto final $Q: (x_2, y_2, z_2)$, entonces los tres números (figura 144)

(1)

$$a_1 = x_2 - x_1, \quad a_2 = y_2 - y_1, \quad a_3 = z_2 - z_1$$

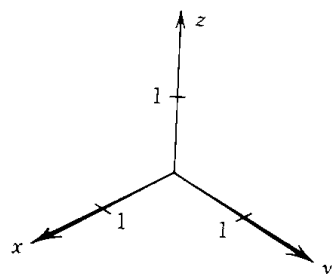


Figura 143. Sistema de coordenadas cartesianas.

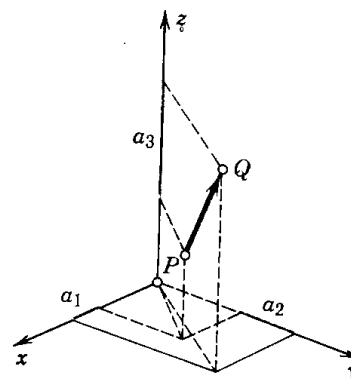


Figura 144. Componentes de un vector.

³ Nombrado en honor del filósofo y matemático francés RENATUS CARTESIUS, latinizado RENÉ DESCARTES (1596-1650), quien inventó la geometría analítica. Su obra fundamental *Géométrie* se publicó en 1637, como un apéndice al *Discours de la méthode*.

se llaman las **componentes** del vector **a** con respecto a este sistema de coordenadas y se escribe simplemente

$$\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3].$$

La longitud en términos de las componentes. Por definición, la longitud $|\mathbf{a}|$ de un vector **a** es la distancia entre su punto inicial **P** y su punto final **Q**, y por el teorema de Pitágoras y (1) se observa que

(2)

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

EJEMPLO 1 Componentes y longitud de un vector

El vector **a** con punto inicial **P**: (3, 1, 4) y punto final **Q**: (1, -2, 4) tiene las componentes

$$a_1 = 1 - 3 = -2, \quad a_2 = -2 - 1 = -3, \quad a_3 = 4 - 4 = 0.$$

Por tanto, $\mathbf{a} = [-2, -3, 0]$, de donde por (2) se obtiene la longitud

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 + 0^2} = \sqrt{13}.$$

Si se elige (-1, 5, 8) como punto inicial de **a**, el punto final correspondiente es (-3, 2, 8). Si se elige el origen (0, 0, 0) como punto inicial de **a**, el punto final correspondiente es (-2, -3, 0); sus coordenadas son iguales a las componentes de **a**. ■

Vector de posición. Dado un sistema de coordenadas cartesianas, es posible determinar cada punto **A**: (x, y, z) por su **vector de posición** $\mathbf{r} = [x, y, z]$, cuyo punto inicial es el origen y cuyo punto final es **A** (ver la figura 145). Esto puede observarse directamente de (1).

Vectores como ternas ordenadas de números. Si se hace la traslación de un vector **a**, con punto inicial **P** y punto final **Q**, entonces las coordenadas correspondientes de **P** y **Q** cambian en la misma cantidad, de tal modo que las diferencias en (1) se mantienen sin cambio. Esto demuestra el teorema 1 de la página siguiente.

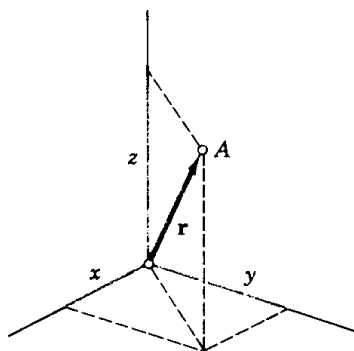


Figura 145. Vector de posición **r** de un punto **A**: (x, y, z).

Teorema 1 (Vectores como ternas ordenadas de números reales)

Dado un sistema de coordenadas cartesianas fijo, cada vector se encuentra determinado de manera única por la terna ordenada de las componentes correspondientes. Recíprocamente, a cada terna ordenada de números reales (a_1, a_2, a_3) le corresponde exactamente un vector $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]$, con $(0, 0, 0)$ correspondiendo al vector cero $\mathbf{0}$, que tiene longitud 0 y no tiene dirección.

Por tanto, una ecuación vectorial $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ es equivalente a las tres ecuaciones $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$, $a_3 = b_3$ para las componentes.

Se observa que partiendo de la definición “geométrica” de los vectores como flechas, por el teorema 1 se ha llegado a una caracterización “algebraica”; pudo haberse empezado de esta última⁴ e invertir el proceso. Con esto se demuestra que los dos enfoques son equivalentes.

Adición de vectores, multiplicación por un escalar

Las aplicaciones han sugerido cálculos algebraicos con vectores que resultan de utilidad práctica y casi tan simples como los cálculos con números.

Definición 1. Adición de vectores

La suma $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ de dos vectores $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]$ y $\mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3]$ se obtiene sumando las componentes correspondientes,

(3)

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3].$$

Desde el punto de vista geométrico, los vectores se colocan como en la figura 146 (el punto inicial de $\mathbf{b}$ en el punto final de $\mathbf{a}$); entonces $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ es el vector trazado del punto inicial de $\mathbf{a}$ al punto final de $\mathbf{b}$.

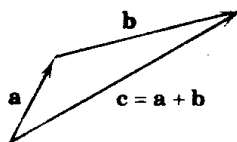


Figura 146. Adición de vectores.

En la figura 147 se ilustra que en el caso de fuerzas, esta adición es la ley del paralelogramo mediante la cual se obtiene la resultante de dos fuerzas en mecánica.

⁴ Esto concuerda con el capítulo 7 (que no se usará aquí).

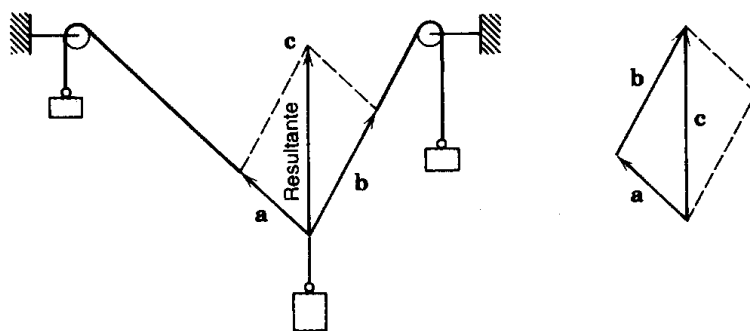


Figura 147. Resultante de dos fuerzas (ley del paralelogramo).

En la figura 148 se ilustra (para el plano) que el procedimiento “algebraico” y el “geométrico” para realizar la adición de vectores llevan al mismo resultado.

Las propiedades fundamentales de la adición de vectores, obtenidas de acuerdo con la definición, son (ver también las figuras 149, 150)

- (a) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ (conmutatividad)
- (b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (asociatividad)
- (c) $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a}$
- (d) $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$

donde $-\mathbf{a}$ denota al vector que tiene la longitud $|\mathbf{a}|$ y la dirección opuesta a la de $\mathbf{a}$.

En (4b) puede escribirse simplemente $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$, al igual que en las sumas de más de tres vectores. En lugar de $\mathbf{a} + \mathbf{a}$ también se escribe $2\mathbf{a}$, etc. Esto (y la notación $-\mathbf{a}$ usada antes) sugiere que la segunda operación algebraica para vectores, la multiplicación de un vector por un escalar, se defina de la siguiente manera.

Definición 2. Multiplicación por un escalar (Multiplicación por un número)

El producto $c\mathbf{a}$ de cualquier vector $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]$ y cualquier escalar c (el número real c) es el vector

(5)

$$c\mathbf{a} = [ca_1, ca_2, ca_3]$$

obtenido al multiplicar cada componente de $\mathbf{a}$ por c .

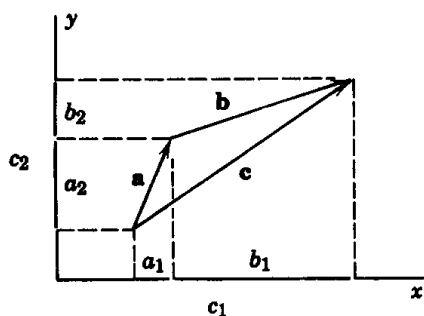


Figura 148. Adición de vectores.

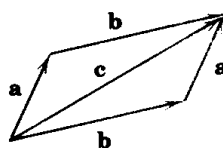


Figura 149. Conmutatividad de la adición de vectores.

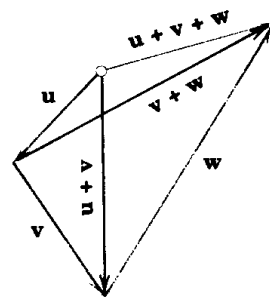


Figura 150. Asociatividad de la adición de vectores.

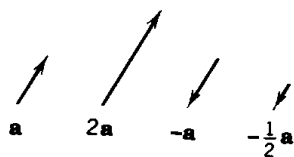


Figura 151. Multiplicación de vectores por escalares (números).

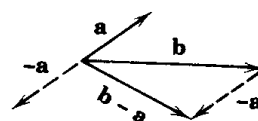


Figura 152. Diferencia de vectores.

Geoméricamente, si $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, entonces $c\mathbf{a}$ con $c > 0$ tiene la dirección de $\mathbf{a}$ y con $c < 0$ la dirección opuesta a la de $\mathbf{a}$. En ambos casos, la longitud de $c\mathbf{a}$ es $|c\mathbf{a}| = |c||\mathbf{a}|$, y $c\mathbf{a} = \mathbf{0}$ si $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ o $c = 0$ (o ambos). (Ver la figura 151.) ■

Las propiedades fundamentales, según se obtienen de las definiciones 1 y 2, son

- (a) $c(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = c\mathbf{a} + c\mathbf{b}$
- (6) (b) $(c + k)\mathbf{a} = c\mathbf{a} + k\mathbf{a}$
- (c) $c(k\mathbf{a}) = (ck)\mathbf{a}$ (denotado cka)
- (d) $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$.

El estudiante puede demostrar que (4) y (6) implican que para cualquier $\mathbf{a}$,

- (7) (a) $0\mathbf{a} = \mathbf{0}$
- (b) $(-1)\mathbf{a} = -\mathbf{a}$.

En lugar de $\mathbf{b} + (-\mathbf{a})$ se escribe simplemente $\mathbf{b} - \mathbf{a}$ (figura 152).

EJEMPLO 2 Adición de vectores. Multiplicación por escalares

Con respecto a un sistema de coordenadas dado, sean

$$\mathbf{a} = [4, 0, 1] \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = [2, -5, \frac{1}{3}].$$

Entonces $-\mathbf{a} = [-4, 0, -1]$, $7\mathbf{a} = [28, 0, 7]$, $\mathbf{a} + \mathbf{b} = [6, -5, \frac{4}{3}]$, y

$$2(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2[2, 5, \frac{2}{3}] = [4, 10, \frac{4}{3}] = 2\mathbf{a} - 2\mathbf{b}.$$

Vectores unitarios $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. Otra representación de los vectores usada con frecuencia es

$$(8) \quad \mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3] = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$$

donde $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ son los vectores unitarios en las direcciones positivas de los ejes de un sistema de coordenadas cartesianas (figura 153); por tanto

$$(9) \quad \mathbf{i} = [1, 0, 0], \quad \mathbf{j} = [0, 1, 0], \quad \mathbf{k} = [0, 0, 1]$$

y el segundo miembro de (8) es una suma de tres vectores paralelos a los tres ejes.

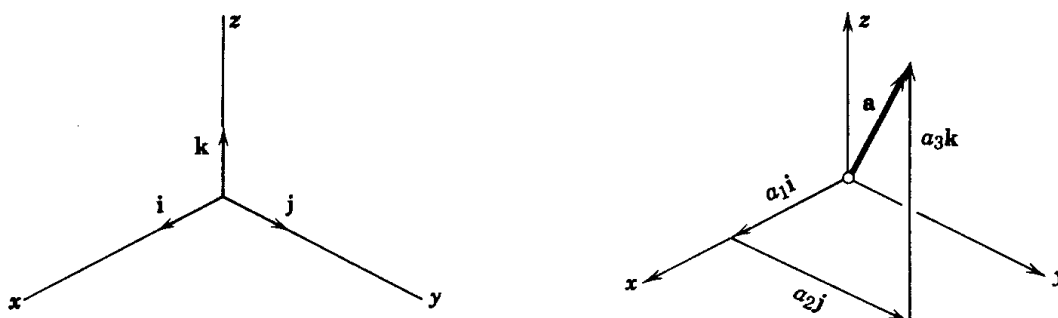


Figura 153. Los vectores unitarios i, j, k y la representación (8).

El espacio vectorial R^3 (Opcional)

Cabe mencionar que se dice que el conjunto de todos los vectores considerados forman el *espacio vectorial tridimensional* R^3 con las dos *operaciones algebraicas* de adición de vectores y multiplicación por escalares. Para explicar la “dimensión” se requiere del concepto de independencia lineal. Por una **combinación lineal** de los vectores dados $\mathbf{a}_{(1)}, \mathbf{a}_{(2)}, \dots, \mathbf{a}_{(m)}$ se entiende una expresión de la forma

$$c_1 \mathbf{a}_{(1)} + c_2 \mathbf{a}_{(2)} + \dots + c_m \mathbf{a}_{(m)},$$

donde $c_1, \dots, c_m$ son escalares cualesquiera; evidentemente, se trata de un vector. A los vectores dados se les llama *conjunto linealmente independiente* o, abreviando, **linealmente independientes** si y sólo si la única solución de

$$(10) \quad c_1 \mathbf{a}_{(1)} + \dots + c_m \mathbf{a}_{(m)} = \mathbf{0} \quad (c_1, \dots, c_m \text{ escalares cualesquiera})$$

es $c_1 = c_2 = \dots = c_m = 0$. Si (10) también es válida con escalares que no sean todos cero, entonces esos m vectores se llaman **linealmente dependientes**. Ahora puede demostrarse que 4 o más vectores en R^3 son siempre linealmente dependientes, pero R^3 contiene conjuntos linealmente independientes de 3 vectores, por lo que el mayor número posible de vectores en un conjunto linealmente independiente en R^3 es 3. A este número 3 se le llama la **dimensión** de R^3 y a cualquiera de estos conjuntos se le llama una **base** de R^3 . Resulta de particular utilidad la “base normal” (9). Dada cualquier base, todo vector en R^3 puede escribirse de manera única como una combinación lineal de los vectores de la base. La representación (8) es un ejemplo de este hecho.

El espacio vectorial R^3 es un modelo de un *espacio vectorial general*, como se analizó en la sección 7.15 aunque no se necesitará en este capítulo.

Problemas de la sección 8.1

Encontrar las componentes del vector $\mathbf{v}$ con punto inicial $P: (x_1, y_1, z_1)$ y punto final $Q: (x_2, y_2, z_2)$ dados. Encontrar $|\mathbf{v}|$.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. $P: (1, 0, 0), Q: (4, 2, 0)$ | 2. $P: (6, -1, 0), Q: (3, 3, 0)$ |
| 3. $P: (4, 0, -1), Q: (1, 0, 2)$ | 4. $P: (0, 0, 0), Q: (a, b, c)$ |
| 5. $P: (-1, -1, -1), Q: (3, 0, 0)$ | 6. $P: (8, 6, 1), Q: (-8, 6, 1)$ |
| 7. $P: (-1, 7, 5), Q: (-1, 7, 5)$ | 8. $P: (-3, -2, 1), Q: (3, 2, -1)$ |

En cada caso, se dan las componentes v_1, v_2, v_3 de un vector $\mathbf{v}$ y un punto inicial particular P . Encontrar el punto final correspondiente y la longitud (norma) de $\mathbf{v}$.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 9. $1, -1, 0, P: (2, 1, 0)$ | 10. $0, 0, 1, P: (-3, 2, 0)$ |
| 11. $6, 2, 1, P: (-6, -2, -1)$ | 12. $2, 2, 2, P: (4, 4, 0)$ |
| 13. $0, 0, 0, P: (1, -1, -2)$ | 14. $1, 2, 3, P: (0, 0, 0)$ |
| 15. $2, -4, 6, P: (4, -2, 6)$ | 16. $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, P: (-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})$ |

Sean $\mathbf{a} = [2, -1, 3] = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = [1, 1, -1] = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$, $\mathbf{c} = [0, 0, 4] = 4\mathbf{k}$. Encontrar

- | | |
|--|--|
| 17. $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{b} + \mathbf{a}$ | 18. $-\mathbf{a}, 2\mathbf{a}, 0.5\mathbf{a}$ |
| 19. $3\mathbf{a} - 2\mathbf{b} + 4\mathbf{c}$ | 20. $2\mathbf{a} + 2\mathbf{b}, 2(\mathbf{a} + \mathbf{b})$ |
| 21. $3\mathbf{b} - 6\mathbf{c}, 3(\mathbf{b} - 2\mathbf{c})$ | 22. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}, \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ |
| 23. $ \mathbf{a} + \mathbf{b} , \mathbf{a} + \mathbf{b} $ | 24. $(1/ \mathbf{b})\mathbf{b}, (1/ \mathbf{c})\mathbf{c}$ |
25. ¿Qué leyes ilustran los problemas 17, 20 y 22?

Fuerzas. En cada caso, encontrar la resultante (sus componentes) y su magnitud.

26. $\mathbf{p} = [1, 1, 1], \mathbf{q} = [1, -2, 3], \mathbf{u} = [-2, 3, 1]$
 27. $\mathbf{p} = [1, 3, -1], \mathbf{q} = [5, 0, -2], \mathbf{u} = [0, -1, 3]$
 28. $\mathbf{p} = [3, 2, 1], \mathbf{q} = [4, -1, -1], \mathbf{u} = [-7, -1, 0]$
 29. $\mathbf{p} = [3, 2, 1], \mathbf{q} = [4, 1, 1], \mathbf{u} = [7, 1, 0]$
 30. $\mathbf{p} = [-1, 0, 2], \mathbf{q} = [0, 4, 13], \mathbf{u} = [1, 2, 3], \mathbf{v} = [3, -8, 0]$
 31. Determinar una fuerza $\mathbf{p}$ tal que $\mathbf{p}, \mathbf{q} = 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ y $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ estén en equilibrio.
 32. Determinar tres fuerzas $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{u}$ en la dirección de los ejes de coordenadas tales que $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{u}, \mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = -2\mathbf{k}$ estén en equilibrio. ¿Están determinados de manera única $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{u}$?
 33. Si $|\mathbf{p}| = 1$ y $|\mathbf{q}| = 2$, ¿qué puede decirse acerca de la magnitud y dirección de la resultante?

Aplicaciones geométricas. Usando vectores, demostrar los siguientes enunciados.

34. La recta que pasa por los puntos medios de lados adyacentes de un rectángulo divide una de las diagonales en la razón 1 : 3.
 35. Las diagonales de un paralelogramo se bisecan recíprocamente.
 36. Las cuatro diagonales en el espacio de un paralelepípedo se cortan y bisecan recíprocamente.
 37. La recta que pasa por uno de los vértices de un paralelogramo y por el punto medio de uno de los lados opuestos divide una de las diagonales en la razón 1 : 2.
 38. La suma de los vectores trazados desde el centro de un polígono regular a sus vértices es el vector cero.

8.2 PRODUCTO INTERIOR (PRODUCTO PUNTO)

Se definirá ahora una multiplicación de dos vectores que da un escalar como producto y se motiva por varias aplicaciones.

Definición. Producto interior (producto punto) de vectores

El **producto interior** o **producto punto** $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ (léase “a punto b”) de dos vectores $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]$ y $\mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3]$ se define como

$$(1) \quad \begin{array}{ll} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \gamma & \text{si } \mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0} \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 & \text{si } \mathbf{a} = \mathbf{0} \text{ o } \mathbf{b} = \mathbf{0} \end{array}$$

donde γ , $0 \leq \gamma \leq \pi$, es el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ (medido cuando los puntos iniciales de los vectores coinciden, como en la figura 154). En componentes,

$$(2) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

Para deducir (2) a partir de (1), ver más adelante. ■

Puesto que el coseno en (1) puede ser positivo, cero o negativo, el producto interior puede tener estos valores (figura 154). El caso en que el producto interior es cero es de gran interés práctico y motiva lo siguiente.

Se dice que un vector $\mathbf{a}$ es **ortogonal** a un vector $\mathbf{b}$ si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. Entonces $\mathbf{b}$ también es ortogonal a $\mathbf{a}$ y estos vectores reciben el nombre de **vectores ortogonales**. Evidentemente, el vector cero es ortogonal a cualquier vector. Para vectores diferentes de cero se tiene $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ si y sólo si $\cos \gamma = 0$ y, en consecuencia, $\gamma = \pi/2$ (90°). Con esto se demuestra el importante

Teorema 1 (Ortogonalidad)

El producto interior de dos vectores diferentes de cero es cero si y sólo si dichos vectores son perpendiculares.

La longitud en términos del producto interior. De la ecuación (1) con $\mathbf{b} = \mathbf{a}$ se obtiene $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$, de donde se tiene

$$(3) \quad |\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}.$$

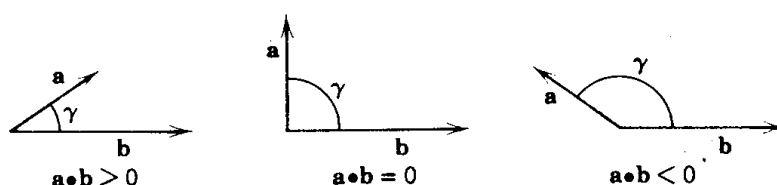


Figura 154. Ángulo entre vectores y valor del producto interior.

A partir de (3) y (1) se obtiene para el ángulo γ entre dos vectores diferentes de cero

$$(4) \quad \cos \gamma = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} \sqrt{\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}}}.$$

EJEMPLO 1 Producto interior. Angulo entre vectores

Encontrar el producto interior y las longitudes de $\mathbf{a} = [1, 2, 0]$ y $\mathbf{b} = [3, -2, 1]$ así como el ángulo entre estos vectores.

Solución. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 = -1$, $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}} = \sqrt{5}$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}} = \sqrt{14}$ y por (4) se obtiene el ángulo

$$\gamma = \arccos \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \arccos (-0.11952) = 1.69061 = 96.865^\circ.$$

¿Puede trazar el lector estos vectores y convencerse de que forman un ángulo mayor de 90° , por lo que el producto interior resulta negativo? ■

A partir de la definición se observa asimismo que el producto interior tiene las siguientes propiedades. Para cualesquiera vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ y cualesquiera escalares q_1, q_2 ,

$$\begin{aligned} (a) \quad & [q_1 \mathbf{a} + q_2 \mathbf{b}] \cdot \mathbf{c} = q_1 \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + q_2 \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} && \text{(Linealidad)} \\ (5) \quad (b) \quad & \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} && \text{(Simetría)} \\ (c) \quad & \left. \begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} &\geq 0 \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} &= 0 \quad \text{si y sólo si} \quad \mathbf{a} = \mathbf{0} \end{aligned} \right\} && \text{(Definitividad positiva)} \end{aligned}$$

Por tanto el *producto punto es conmutativo* [ver 5(b)] y es *distributivo con respecto a la adición de vectores*; de hecho, por (5a) con $q_1 = 1$ y $q_2 = 1$ se tiene

$$(5a^*) \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \quad \text{(Distributividad)}$$

Además, por (1) y $|\cos \gamma| \leq 1$ se observa que

$$(6) \quad |\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \quad \text{(Desigualdad de Schwarz⁵)}$$

Usando esta expresión y (3), el lector puede probar que

$$(7) \quad |\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| \quad \text{(Desigualdad del triángulo).}$$

Un cálculo directo simple con productos interiores indica que

$$(8) \quad |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2(|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2) \quad \text{(Igualdad del paralelogramo)}$$

⁵Ver la nota de pie de página de la sección 7.15.